



Ministerul Educației și Cercetării
Universitatea "OVIDIUS" Constanța
Facultatea de Matematică și Informatică
Specializarea Informatică

Aplicație informatică pentru gestionarea unui local tip fast-food

Lucrare de licență

Coordonator științific:
Lect. univ. Iordache Dorin

Absolvent:
Antohi Andi-Ionel

Constanța
2025

Rezumat

Această lucrare de licență prezintă o aplicație desktop multiplatformă și adaptabilă, concepută pentru gestionarea unui local de tip fast-food. Aplicația permite clienților înregistrați să plaseze comenzi care conțin diverse mâncăruri și băuturi, oferindu-le posibilitatea de a vizualiza, atât produsul alimentar, cât și ingredientele folosite în procesul de preparare al acestora. De asemenea, aceștia pot adăuga produsele dorite în coșul de cumpărături, având opțiuni pentru modificarea conținutului acestuia, cum ar fi eliminarea unor produse sau schimbarea cantităților asociate fiecărui produs în parte. În etapa finală a comenzii, utilizatorul trebuie să aleagă modalitatea de obținere a produselor: ridicare de la local sau livrare la domiciliu.

Utilizatorii au posibilitatea de a-și modifica informațiile personale pe care le-au furnizat în momentul înregistrării, prin intermediul meniului dedicat profilului. Totodată, aplicația oferă o pagină pentru gestionarea cardurilor bancare care sunt utilizate la efectuarea plăților pentru produsele din coșul de cumpărături. Aplicația include și un meniu dedicat întrebărilor frecvente, care a fost conceput pentru a oferi asistență permanentă utilizatorilor. În plus, aplicația permite personalizarea interfeței prin selectarea unor nuanțe de culori preferate.

Utilizatorii cu rol de administrator beneficiază de funcționalități avansate, care le permit gestionarea secțiunii dedicate întrebărilor frecvente și a răspunsurilor corespunzătoare. De asemenea, aceștia pot actualiza paleta de culori disponibilă pentru utilizatori și pot administra meniul cu produse al localului. În plus, administratorii au dreptul de a modifica rolurile altor utilizatori din cadrul aplicației.

Cuvinte cheie: aplicație desktop, industrie fast-food, baze de date relaționale, trimitere email-uri, arhitectura MVC. **Domeniu principal:** informatică. **Domenii adiacente:** inginerie software, sisteme informatice, baze de date.

Abstract

This bachelor's thesis presents a multiplatform and adaptable desktop application designed for managing a fast-food establishment. The application allows registered clients to place orders containing various foods and beverages, offering them the possibility to visualize both the food product and the ingredients used in their preparation process. Additionally, they can add desired products to the shopping cart, having options for modifying its content, such as eliminating certain products or changing the quantities associated with each product individually. In the final stage of the order, the user must choose the method of obtaining the products: pickup from the establishment or home delivery.

Users have the possibility to modify their personal information that they provided at the time of registration, through the dedicated profile menu. At the same time, the application offers a page for managing bank cards that are used when making payments for products in the shopping cart. The application also includes a menu dedicated to frequently asked questions, which was designed to offer permanent assistance to users. Additionally, the application allows interface customization through the selection of preferred color nuances.

Users with administrator role benefit from advanced functionalities, which allow them to manage the section dedicated to frequently asked questions and their corresponding answers. Additionally, they can update the color palette available to users and can administer the establishment's product menu. Furthermore, administrators have the right to modify the roles of other users within the application.

Keywords: desktop application, fast-food industry, relational databases, email sending, MVC architecture. **Main domain:** computer science. **Adjacent domains:** software engineering, information systems, databases.

Cuprins

Rezumat	i
Abstract	ii
Cuprins	iii
Lista Figurilor	vi
1 Introducere	1
1.1 Contextul proiectului	1
1.2 Motivația temei alese	1
1.3 Obiectivele proiectului	1
1.4 Prezentarea generală a lucrării	2
1.5 Repere istorice și starea actuală a domeniului	2
1.6 Contribuții proprii și rezultate originale	2
1.7 Concluzii	3
2 Tehnologii utilizate	4
2.1 Java	4
2.1.1 Java Swing	4

2.2	PostgreSQL	5
2.3	Java Database Connectivity (JDBC)	5
2.4	Structured Query Language (SQL)	5
2.5	Model-View-Controller (MVC)	6
2.5.1	Avantajele utilizării arhitecturii MVC în Java Swing	6
2.6	Maven	7
2.7	Algoritmul de Hashing Argon2	7
2.8	JavaMail	8
2.9	Fișierul .env	8
2.10	Concluzii	8
3	Compararea aplicației cu alte programe de pe piață	9
3.1	Caracteristicile aplicației	9
3.2	Compararea aplicației cu alte programe	9
3.2.1	McDonald's	9
3.2.2	Mesopotamia	10
3.2.3	Spartan	10
3.3	Concluzii	11
4	Proiectarea și implementarea bazei de date	12
4.1	Schema conceptuală a bazei de date	12
4.2	Reguli de Operare	14
4.3	Dicționarul de date	15
4.3.1	Entități	15
4.3.2	Relații	21
4.4	Modelul relațional al datelor (MRD)	27
4.5	Optimizarea bazei de date	39
4.6	Concluzii	39

5	Proiectarea aplicației	40
5.1	Cazurile de utilizare	40
5.2	Concluzii	48
6	Implementarea aplicației	49
6.1	Structura aplicației	49
6.2	Înregistrare și Conectare	49
6.3	Meniul de Aspect	51
6.3.1	Gestionarea nuanțelor de către administrator	52
6.4	Portofel	53
6.5	Meniu	54
6.5.1	Gestionarea produselor de către administrator	55
6.6	Meniul de ajutor	56
6.6.1	Gestionarea întrebărilor de către administrator	58
6.6.2	Gestionarea răspunsurilor de către administrator	58
6.7	Profil	59
6.8	Coșul de cumpărături	60
6.9	Plasare Comandă	61
6.10	Concluzii	62
7	Concluzii	64
	Referințe bibliografice	65

Lista Figurilor

4.1	Datele asociate contului de utilizator	12
4.2	Nuanțe și produse	13
4.3	Adresa utilizatorului și secțiunea de întrebări și răspunsuri	13
4.4	Cardurile bancare	14
5.1	Diagrama cazurilor de utilizare	40
6.1	Conectare	50
6.2	Meniul de Înregistrare	51
6.3	Meniul de cafele cu cofeină	52
6.4	Meniul de setări pentru nuanțe	53
6.5	Portofel - Revolut VISA	54
6.6	Meniul pentru detalii despre produs	55
6.7	Meniul de gestionare a produselor	56
6.8	Meniul dedicat întrebărilor	57
6.9	Meniul dedicat răspunsurilor	57
6.10	Meniul dedicat profilului de utilizator	59
6.11	Coșul de cumpărături	61
6.12	Meniul de plasare a comenzii	62
6.13	Confirmarea plății pe e-mail	62

Capitolul 1

Introducere

1.1 Contextul proiectului

Industria fast-food a evoluat semnificativ în ultimii ani, devenind un sector important datorită stilului de viață alert al oamenilor și cererii mari pentru preparate rapide. Concurența dintre lanțuri a dus la adoptarea de tehnologii moderne pentru a eficientiza procesele și a îmbunătăți relația cu numeroșii clienți.

Digitalizarea optimizează gestionarea comenzilor, oferind acces rapid la meniuri și o experiență plăcută utilizatorilor săi. Marketingul digital atrage clienți, iar performanța aplicației crește încrederea și explorarea meniurilor. Automatizarea și personalizarea sporesc eficiența și confortul.

1.2 Motivația temei alese

Motivul pentru care am ales această temă este dorința de a dezvolta aplicații rapide și eficiente, utilizând instrumente gratuite și care dedicate comunității de programatori. Acestea mi-ar putea fi de mare ajutor în viitor, oferindu-mi posibilitatea de a crea soluții software performante pentru gestionarea unei eventuale afaceri în acest domeniu.

1.3 Obiectivele proiectului

Obiectivul principal al acestei soluții informatice este de a permite vizualizarea diverselor meniuri disponibile pentru clienți și de a facilita preluarea comenzilor acestora.

Un alt obiectiv al aplicației este ghidarea clienților înregistrați în platformă. După conectare, aceștia beneficiază de asistență permanentă printr-o secțiune dedicată de întrebări și răspunsuri, unde pot căuta și obține rapid soluții la diverse probleme, având posibilitatea de a accesa simultan mai multe informații relevante.

Soluția informatică le permite clienților să își modifice datele introduse în timpul înregistrării,

să adauge carduri bancare, să modifice produsele din coșul de cumpărături și să vizualizeze ingredientele lor.

1.4 Prezentarea generală a lucrării

Lucrarea este structurată în șapte capitole, fiecare tratând un aspect esențial al procesului de proiectare și implementare a aplicației.

- ▷ **Capitolul 1** oferă informații despre contextul temei alese, motivația personală, obiectivele, o scurtă descriere a tuturor capitolelor și contribuția proprie.
- ▷ **Capitolul 2** prezintă tehnologiile utilizate în dezvoltarea soluției informatice propuse, specificând și rolul acestora.
- ▷ **Capitolul 3** analizează asemănările și diferențele dintre soluția propusă și aplicațiile existente pe piață, evidențiind astfel contribuțiile proprii.
- ▷ **Capitolul 4** prezintă baza de date a aplicației, incluzând schema conceptuală, regulile de operare, dicționarul de date, modelul relațional al informațiilor și optimizarea acesteia prin intermediul indecșilor.
- ▷ **Capitolul 5** oferă informații detaliate despre modul în care a fost proiectată aplicația, specificând totodată câteva dintre cele mai importante cazuri de utilizare.
- ▷ **Capitolul 6** prezintă în detaliu aplicația informatică propusă, descriind funcționalitățile acesteia și modul în care programul răspunde cerințelor utilizatorilor.
- ▷ **Capitolul 7** include concluziile, rezultatele obținute și posibile direcții de dezvoltare viitoare.

1.5 Repere istorice și starea actuală a domeniului

Primele aplicații din industria fast-food au apărut în 1990 și se concentrau pe gestionarea comenzilor și a stocurilor din localuri. Odată cu dezvoltarea interfețelor grafice de utilizator și a limbajelor de programare, aplicațiile informatice au devenit mai complexe.[1]

Aplicațiile moderne se concentrează pe experiența utilizatorului și integrarea cu alte servicii, precum notificări prin email sau sisteme de plată. Acum, accentul este pus pe personalizare și automatizare.

1.6 Contribuții proprii și rezultate originale

Lucrarea propune o aplicație cu un design original al interfeței de utilizator, evidențiind următoarele contribuții personale:

- ▷ Integrarea unei secțiuni cu întrebări frecvente, cu posibilitatea de gestionare de către administrator

- ▷ Adăugarea unui sistem de roluri pentru gestionarea accesului în paginile de administrare ale aplicației
- ▷ Implementarea unei funcții de personalizare a interfeței de către utilizator
- ▷ Realizarea unor pagini cu instrucțiuni care explică regulile pentru câmpurile editabile din anumite meniuri
- ▷ Crearea mai multor submeniuri pentru produse, cu scopul de a realiza filtrări

Printre rezultatele obținute în urma contribuțiilor proprii se numără:

- ▷ Oferirea unui suport permanent pentru utilizatori
- ▷ Posibilitatea de personalizare a aplicației în funcție de preferințele utilizatorului
- ▷ Administrarea aplicației în funcție de rol deținut
- ▷ Vizualizarea produselor, filtrare în funcție de preferințe

1.7 Concluzii

Soluția informatică pe care o propun are ca scop sprijinirea clienților mai puțin familiarizați cu tehnologia digitală, oferindu-le asistență permanentă. Această soluție vine cu o nouă abordare în ceea ce privește interfața grafică de utilizator, punând la dispoziția clienților mei mai multe meniuri prin care pot vizualiza în detaliu produsele și pot beneficia de transparență în privința procesului de preparare.

În acest mod, am încercat să ofer utilizatorilor o interfață grafică modernă, cu o abordare diferită față de alte aplicații existente, care le pune la dispoziție meniuri intuitive și ușor de utilizat.

Capitolul 2

Tehnologii utilizate

2.1 Java

Java este un limbaj de programare de nivel înalt, orientat pe obiecte, apreciat pentru portabilitatea și performanța sa. Acesta a fost dezvoltat de Sun Microsystems în 1995 și este în prezent administrat de compania Oracle. Java permite dezvoltarea de aplicații compatibile cu multiple platforme, precum Windows, Linux și macOS. De aici reiese și sloganul acestui limbaj de programare, conform căruia un programator scrie codul o singură dată, iar ulterior poate utiliza aplicația oriunde. Acest lucru este posibil datorită mașinii virtuale Java (JVM), care asigură compatibilitatea codului pe orice sistem de operare ce are instalat Java Runtime Environment. [2], [3]

Limbajul de programare Java este utilizat într-o gamă variată de aplicații, de la interfețe grafice de utilizator (GUI), precum Java Swing sau JavaFX și aplicații pentru telefoane care funcționează pe Android, până la aplicații web dezvoltate cu cel mai cunoscut framework, Spring Boot. Printre caracteristicile sale esențiale se numără suportul pentru multi-threading și setul extins de biblioteci și framework-uri. În acest mod, Java continuă să fie unul dintre cele mai populare și utilizate limbaje de programare la nivel global.[2], [4]

2.1.1 Java Swing

Java Swing este o bibliotecă de interfețe grafice (GUI) pentru limbajul de programare Java, care face parte din cadrul platformei Java Foundation Classes (JFC). Aceasta permite dezvoltarea de aplicații desktop cu interfețe accesibile și interactive. [2], [5]

Java Swing oferă multiple componente grafice, precum ferestre, butoane, liste, tabele și meniuri care pot fi personalizate și utilizate pentru a crea aplicații complexe. Biblioteca se bazează exclusiv pe limbajul de programare Java și nu depinde de componentele native ale sistemului de operare. Acest lucru asigură portabilitate și totodată un aspect uniform pe diferite sisteme de operare, fiind un avantaj major pentru aplicațiile adaptabile. [2], [5]

Java Swing este recunoscut pentru suportul său pentru gestionarea evenimentelor. Datorită flexibilității și ușurinței sale Java Swing rămâne o alegere populară și eficientă pentru

dezvoltarea de aplicații desktop. [5]

2.2 PostgreSQL

PostgreSQL este un sistem de gestiune a bazelor de date relaționale (RDBMS). A fost dezvoltat inițial la Universitatea din California, Berkeley, iar acum este considerat ca fiind unul dintre cele mai avansate sisteme de gestiune a bazelor de date. Acesta este folosit pe scară largă atât în aplicațiile de mici dimensiuni, cât și în programele marilor companii. [6]

Printre caracteristicile sale esențiale se numără suportul pentru tranzacții ACID (Atomicitate, Consistență, Izolare, Durabilitate), indexarea performantă întrucât utilizează în mod automat inecșii B-Tree pentru constrângerile de tip Unique și compatibilitatea cu diverse limbaje de programare, precum Java, Python și C++. De asemenea, PostgreSQL oferă suport pentru stocarea datelor în format JSON. [6]

Datorită caracteristicilor sale și securității avansate pe care o oferă, PostgreSQL este utilizat într-o gamă variată de domenii, de la aplicații web, interfețe grafice și analize de date, până la sisteme critice pentru afaceri, fiind ales inclusiv de către marile companii.

2.3 Java Database Connectivity (JDBC)

JDBC este un driver care permite interacțiunea dintre aplicațiile scrise într-un limbaj de programare și bazele de date relaționale. Acesta oferă o metodă standard pentru conectarea, interogarea și gestionarea bazelor de date. JDBC funcționează ca un intermediar între aplicație și sistemul de gestiune a bazelor de date (SGBD), permițând executarea interogărilor SQL, precum inserarea, actualizarea, ștergerea și selectarea datelor. [7]

Driverul JDBC reprezintă o componentă esențială pentru dezvoltarea aplicațiilor Java care necesită stocarea și gestionarea datelor într-o bază de date. Acest driver este compatibil cu diverse sisteme de gestiune a bazelor de date, inclusiv cu PostgreSQL, MySQL și Oracle. [8]

2.4 Structured Query Language (SQL)

SQL este un limbaj standardizat, folosit pentru gestionarea și manipularea bazelor de date relaționale. Acesta permite interogarea informațiilor stocate într-o bază de date, precum și realizarea operațiunilor esențiale, cum ar fi crearea, modificarea, actualizarea și ștergerea datelor (CRUD). [9]

SQL este utilizat pe scară largă în diverse sisteme de gestiune a bazelor de date, precum PostgreSQL, MySQL, Oracle și Microsoft SQL Server. Este unul dintre cele mai importante

limbaje atât pentru administratorii bazelor de date, cât și pentru dezvoltatorii de aplicații deoarece asigură o gestionare eficientă a datelor.[9]

2.5 Model-View-Controller (MVC)

Model-Vizualizare-Controller (MVC) este un model arhitectural care este utilizat frecvent în dezvoltarea aplicațiilor Java Swing pentru a separa logica aplicației de interfața grafică, asigurând în acest fel o organizare mai bună a programului. Prin această metodă, fiecare componentă din cadrul aplicației are un rol bine definit. [2]

Modelul reprezintă componenta responsabilă cu gestionarea fluxului de date transmise și primite din aplicație, asigurând astfel logica de bază a programului. Este important de menționat că modelul nu interacționează direct cu interfața grafică, ci se ocupă cu stocarea, procesarea și furnizarea datelor necesare. În Java Swing, modelul este implementat prin clase Java care funcționează cu diverse drivere, precum JDBC, pentru a putea comunica cu sistemele de gestiune a bazelor de date. [2]

Vizualizarea reprezintă partea vizuală a aplicației, adică interfața grafică pe care utilizatorul o vede și cu care interacționează prin intermediul meniurilor, butoanelor, scroll-urilor și tabelor. În Java Swing, această zonă este formată din componente UI precum JButton, JTable, JLabel, panouri (JPanel) și carduri (JCardLayout). Rolul său principal este de a prelua informațiile din model și de a le afișa într-un mod accesibil utilizatorului. Un aspect important al view-ului este că trebuie să fie cât mai independent de model, astfel încât modificările de la nivelul logicii aplicației să nu afecteze interfața grafică și invers. [2]

Controller-ul gestionează interacțiunile utilizatorului, asigurând comunicarea eficientă între model și view. De exemplu, atunci când un utilizator apasă un buton pentru a adăuga un produs în coșul de cumpărături, controller-ul detectează acțiunea și apelează logica implementată în model. Ulterior, acesta actualizează view-ul pentru a reflecta modificările sau rezultatele necesare. [2]

2.5.1 Avantajele utilizării arhitecturii MVC în Java Swing

Unul dintre cele mai mari avantaje ale arhitecturii MVC este separarea clară a responsabilităților între model, view și controller. Această abordare reduce complexitatea codului și ajută la întreținerea și actualizarea aplicației într-un mod mai simplu. De exemplu, modificările aduse interfeței grafice nu influențează logica de bază a programului, iar adăugarea de noi funcționalități devine mai ușoară și mai organizată. [2]

Un alt avantaj major al arhitecturii MVC este reutilizarea componentelor scrise în limbajul de programare Java deoarece fiecare dintre acestea funcționează independent. Modelul poate fi refolosit în cadrul mai multor interfețe (view-uri) fără a necesita modificări semnificative ale codului. În plus, dezvoltatorii pot lucra simultan la diferite părți ale aplicației, ceea ce contribuie la reducerea timpului de dezvoltare a programului. [2]

2.6 Maven

Maven este un instrument de automatizare a procesului de construire a programelor scrise în limbajul de programare Java. Acest instrument utilizează un fișier XML denumit `pom.xml` pentru a gestiona automat dependențele unui proiect. El reprezintă un avantaj considerabil deoarece prin intermediul său pot fi utilizate librării și plugin-uri cu ușurință, fără a fi nevoie de descărcarea lor de pe internet, de adăugarea acestora de fiecare dată în proiectul curent și de introducerea căilor (path-urilor) către fișierele cu extensia `.jar`, care de cele mai multe ori duc la apariția erorilor legate de fișiere lipsă sau configurări incorecte. Acest sistem simplifică cu mult procesul de construire a unei aplicații prin gestionarea automată a tuturor dependențelor pe care dezvoltatorul le-a specificat în cadrul fișierului `pom.xml`, folosind un repository central care stochează o gamă extrem de largă de librării și module. [10]

2.7 Algoritmul de Hashing Argon2

Argon2 este un algoritm de hashing modern. Acesta a fost desemnat drept cel mai bun algoritm în cadrul competiției Password Hashing din 2015. El este recunoscut pentru securitatea și eficiența sa în protejarea parolelor și a altor date sensibile care trebuie să fie stocate în bazele de date. Acest algoritm a fost proiectat în special pentru a răspunde amenințărilor din ziua de azi, precum atacurile cu hardware specializat cum ar fi GPU, dar și cu diferitele tehnici de spargere a parolelor, cum ar fi rainbow table. [11]

În prezent, există trei tipuri principale pentru algoritmul Argon2, fiecare dintre ele având un rol specific. Prima și cea care este considerată drept varianta de bază este Argon2i. Rolul ei este de a asigura o protecție adecvată împotriva atacurilor de tip side-channel prin intermediul accesării memoriei în mod independent de parolă. Dezavantajul lui Argon2i este faptul că are un nivel scăzut de protecție împotriva atacurilor care folosesc GPU. A doua variantă se numește Argon2d. Ea este chiar cea mai sigură din toate cele trei tipuri întrucât poate face față chiar și atacurilor de tip brute force bazate pe GPU. Cu toate acestea, Argon2d are un nivel de protecție mai scăzut în fața atacurilor de tip side-channel. Ultima variantă, Argon2id, reprezintă o combinație între Argon2i și Argon2d, oferind un echilibru între securitate și performanță. [11]

Argon2 se bazează pe definirea a trei parametri, care vor determina în final nivelul de securitate oferit de către acest algoritm. Printre aceștia se numără timpul de procesare care gestionează durata pentru a calcula hash-ul generat. Ca și al doilea parametru avem memoria utilizată, unde trebuie să fie precizată cantitatea de memorie RAM necesară, iar al treilea este gradul de paralelism care este folosit pentru a specifica numărul concret de fire de execuție în procesul de generare a hash-ului. [11]

2.8 JavaMail

JavaMail este un API construit special pentru limbajul Java, care are un cadru ce nu depinde de platformă sau de vreun protocol și este folosit pentru a dezvolta aplicații care implementează funcționalități pentru e-mail și mesagerie. Prin intermediul lui JavaMail, dezvoltatorii au posibilitatea de a trimite sau primi mesaje e-mail folosind cele mai cunoscute protocoale precum SMTP, POP3 și IMAP. [12]

Pentru a utiliza JavaMail, dezvoltatorii de aplicații trebuie să adauge una dintre dependențele `javax.mail` sau `jakarta.mail` în proiectele lor și să configureze proprietățile necesare pentru serverul de e-mail. Aceste proprietăți includ adresa de e-mail care va fi folosită pentru expediere, parola acesteia pentru a realiza autentificarea în mod automat, adresa de e-mail a destinatarului, subiectul e-mailului și conținutul acestuia care suportă și HTML. În acest mod, JavaMail API a devenit un standard pentru gestionarea e-mailurilor în aplicațiile Java datorită ușurinței de utilizare. [12]

2.9 Fișierul .env

În cadrul dezvoltării unei soluții informatice, este recomandat ca datele sensibile, precum informațiile de conectare la o bază de date sau cele folosite pentru expedierea mesajelor prin e-mail să nu fie incluse direct în codul sursă pentru a nu exista breșe de securitate (cunoscute și sub denumirea de scurgeri de informații în cadrul codului). O practică recomandată este utilizarea unui fișier special cu extensia `.env` (environment file). Rolul său este de a stoca datele sub formă de variabile de mediu, care ulterior pot fi accesate prin intermediul unei clase de tip `DBConfig`. [13]

2.10 Concluzii

Mi-am propus să dezvolt o aplicație cât mai complexă, cu o structură asemănătoare cu cea a aplicațiilor profesionale de pe piață, utilizând Maven și arhitectura MVC. De asemenea, mi-am propus ca gestionarea datelor să fie realizată într-un mod profesionist, optând pentru sistemul de gestiune al bazelor de date PostgreSQL, integrat prin intermediul driverului JDBC care este cel mai frecvent utilizat în aplicațiile dezvoltate în limbajul de programare Java.

Un aspect important pe care l-am avut în vedere a fost protejarea parolelor setate de utilizatori. Am dorit ca soluția pe care am propus-o să ofere un nivel ridicat de securitate, motiv pentru care am folosit algoritmul Argon2 la conectare. De asemenea, am acordat o atenție deosebită și securității la nivel de cod, pentru a preveni eventualele scurgeri de informații. În acest sens, am utilizat `dotenv-java` și un fișier `.env` pentru a păstra datele sensibile în siguranță.

Capitolul 3

Compararea aplicației cu alte programe de pe piață

3.1 Caracteristicile aplicației

Aplicația pe care o propun vine cu un nou design pe partea de interfață, astfel încât să existe o separare clară a funcționalităților programului. În acest sens, există o categorie dedicată exclusiv gestionării contului, a cardurilor bancare și a rolurilor utilizatorilor care au fost înregistrați (în cazul administratorilor), precum și o zonă de ajutor; prin intermediul ei, un utilizator poate accesa întrebările care sunt cele mai frecvente și poate primi chiar și mai multe răspunsuri simultan, astfel încât să nu aibă vreo nelămurire despre un anumit subiect. În acest mod, este asigurată și o asistență în permanență pentru clienții localului.

Pe de altă parte, există un meniu dedicat exclusiv gestionării paginilor care sunt accesibile utilizatorului, oferindu-i totodată posibilitatea de a selecta și meniul de tematică pentru a-și personaliza aplicația în funcție de preferințele sale.

Pe lângă aceste două meniuri, mai există și magazinul digital, unde sunt puse la vânzare produsele localului. Există pagini speciale în care un utilizator poate vizualiza ingredientele folosite în prepararea lor sau o pagină specială pentru administratori, prin care aceștia le pot gestiona. Un alt element important este coșul de cumpărături, alături de paginile de modificare și de plasare a comenzii.

3.2 Compararea aplicației cu alte programe

3.2.1 McDonald's

Una dintre aplicațiile disponibile pe piață este cea a lanțului McDonald's, care nu oferă un sistem de conturi. Astfel, utilizatorii nu au posibilitatea de a se înregistra, respectiv conecta pentru a adăuga produse în coșul de cumpărături și a plasa comenzi în cadrul platformei. Aceștia pot doar să vizualizeze meniul și ingredientele folosite în prepararea

produselor puse la vanzare. Practic, aplicația McDonald's permite exclusiv informarea despre meniu și conținutul acestuia. Pentru a achiziționa produse de la acest lanț de localuri de tip fast-food, clienții trebuie să apeleze numărul afișat în aplicație, urmând ca livrarea să fie preluată de o firmă intermediară, precum Glovo, Bolt sau Tazz.

3.2.2 Mesopotamia

Această platformă este cu mult mai specializată față de celelalte, oferind mai multiple meniuri prin care un client poate vizualiza produsele și poate plasa comenzi cu livrare la domiciliu prin intermediul unor firme intermediare. În plus, platforma lor deține și o secțiune dedicată pentru cariere. Chiar și așa, o primă diferență este faptul că aplicația celor de la Mesopotamia nu dispune de o secțiune dedicată suportului pentru clienți. De cealaltă parte, în cadrul soluției informatice pe care am propus-o, este implementată o secțiune de întrebări frecvente, unde un client poate obține răspunsuri pentru problemele pe care le întâmpină pe parcursul utilizării aplicației.

Încă un lucru de remarcă este faptul că programul localului Mesopotamia nu dispune nici de o secțiune prin care o persoană să își poată gestiona cardurile bancare, astfel încât să nu mai fie nevoită să salveze datele cardurilor direct în browser sau să le reintroducă de fiecare dată când efectuează o plată. În plus, meniul cu produse nu este unul diversificat, așa cum regăsim în cadrul soluției informatice pe care am propus-o. La Mesopotamia, acest meniu conține pizze, kebaburi, cartofi, salate, sosuri, înghețate și câteva băuturi fără a avea un sistem pentru a filtra rezultatele. În acest mod, un client trebuie să intre într-o anumită pagină și să dea scroll până găsește produsul sau băutura dorită. La nivelul aplicației mele pentru un local de fast-food, meniul este unul complex, având multiple categorii și subcategorii. Un exemplu concret sunt băuturile, acolo unde o persoană poate găsi sucurile care sunt de două tipuri: carbogazoase sau necarbogazoase sau cafelele care pot conține cofeină sau nu.

3.2.3 Spartan

Acest lanț de produse de tip fast-food deține o platformă cu un meniu extrem de diversificat, folosind același sistem ca și în cadrul aplicației mele. O asemănare se regăsește la nivelul detaliilor despre produse, care sunt accesibile clienților în momentul în care au selectat un produs. Cu toate acestea, nu există un meniu de ajutor pe platforma lor. Aceasta a fost înlocuită cu o secțiune de contact prin care un client le poate trimite o părere sau o reclamație, fără a beneficia de un ajutor din partea programului. Pe lângă acest lucru, nu există nici un meniu de gestionare a contului sau a portofelului. Practic, în momentul plasării comenzii, persoana în cauză trebuie să introducă datele cardului bancar și să le salveze în browser.

3.3 Concluzii

Mi-am propus să dezvolt o aplicație care să se distingă de cele existente pe piață prin creativitate, originalitate și, mai ales, prin atenția acordată detaliilor, inclusiv prin oferirea unui suport constant pentru utilizatori. Am vrut ca orice client care folosește soluția mea informatică să aibă libertatea de a-și personaliza interfața și de a redimensiona aplicația în funcție de propriile preferințe.

Mi-am dorit ca utilizatorii să fie întâmpinați de o interfață prietenoasă care să conțină icon-uri și imagini, menite să creeze o impresie pozitivă clientului. Fie că accesează meniul de produse în scop informativ sau pentru a efectua o achiziție, experiența vizuală contribuie semnificativ. Această abordare face parte dintr-o strategie de marketing pentru a atrage un număr cât mai mare de clienți. În plus, faptul că soluția informatică pe care am realizat-o vine cu foarte multe schimbări la nivel de interfață, îmi oferă un avantaj semnificativ față de celelalte programe deoarece mă ajută să depășesc concurența.

Am acordat o atenție deosebită interacțiunii dintre aplicație și utilizator, astfel încât, atunci când un client se înregistrează sau când plasează o comandă, acesta să fie informat prin e-mail. Informarea prin intermediul paginilor adiționale este disponibilă atât în meniul de înregistrare, cât și în cel de editare a datelor care este denumit profil. În plus, aplicația este concepută să ofere notificări clare și politicoase ori de câte ori identifică o problemă, făcând-o astfel mai profesională. Astfel, am mizat foarte mult pe interacțiunea cu persoanele care accesează soluția informatică pentru localul de tip fast-food.

Capitolul 4

Proiectarea și implementarea bazei de date

Pentru gestionarea și stocarea eficientă a datelor utilizate în aplicație, am folosit o bază de date relațională implementată cu ajutorul sistemului de gestiune a bazelor de date PostgreSQL. Am ales acest SGBD pentru flexibilitatea și performanța pe care o oferă, mai ales când este integrat cu limbajul de programare Java prin intermediul driverului JDBC, care facilitează comunicarea între aplicație și baza de date.

4.1 Schema conceptuală a bazei de date

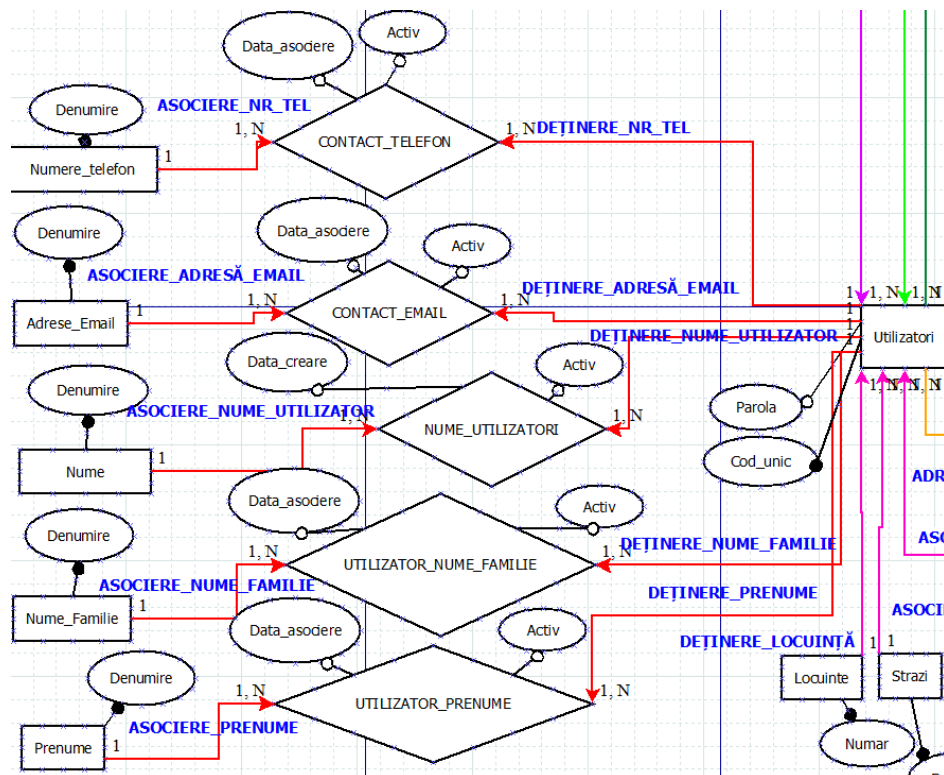


Figura 4.1: Datele asociate contului de utilizator

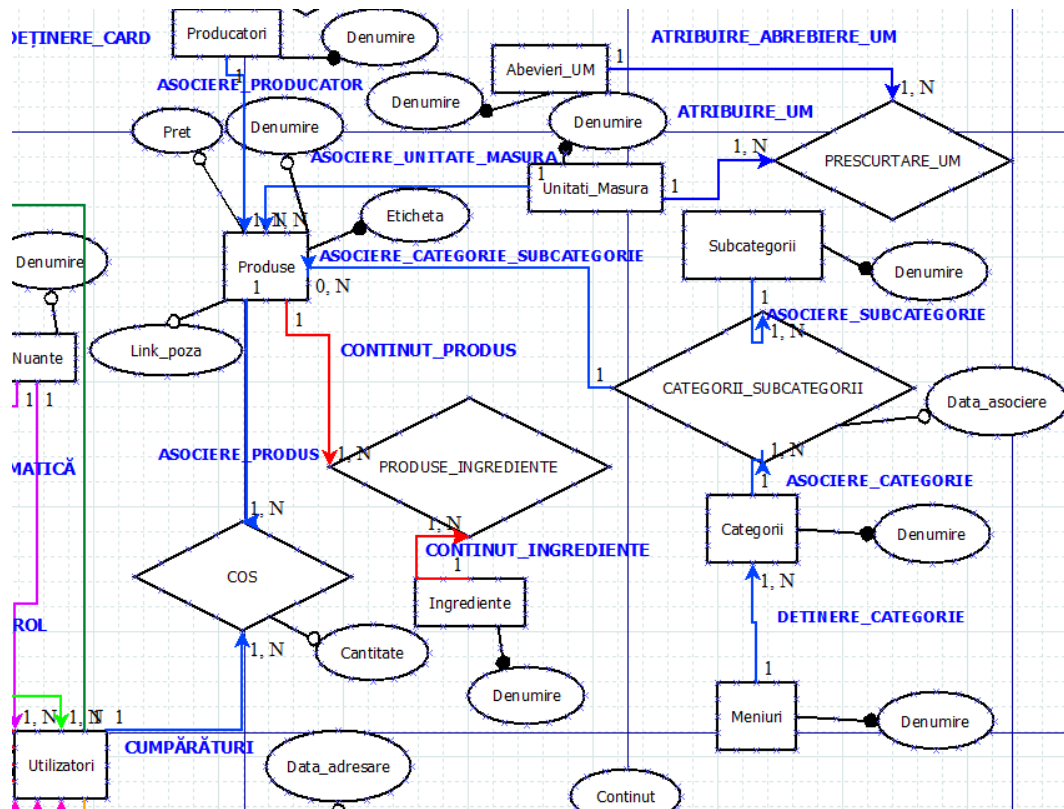


Figura 4.2: Nuanțe și produse

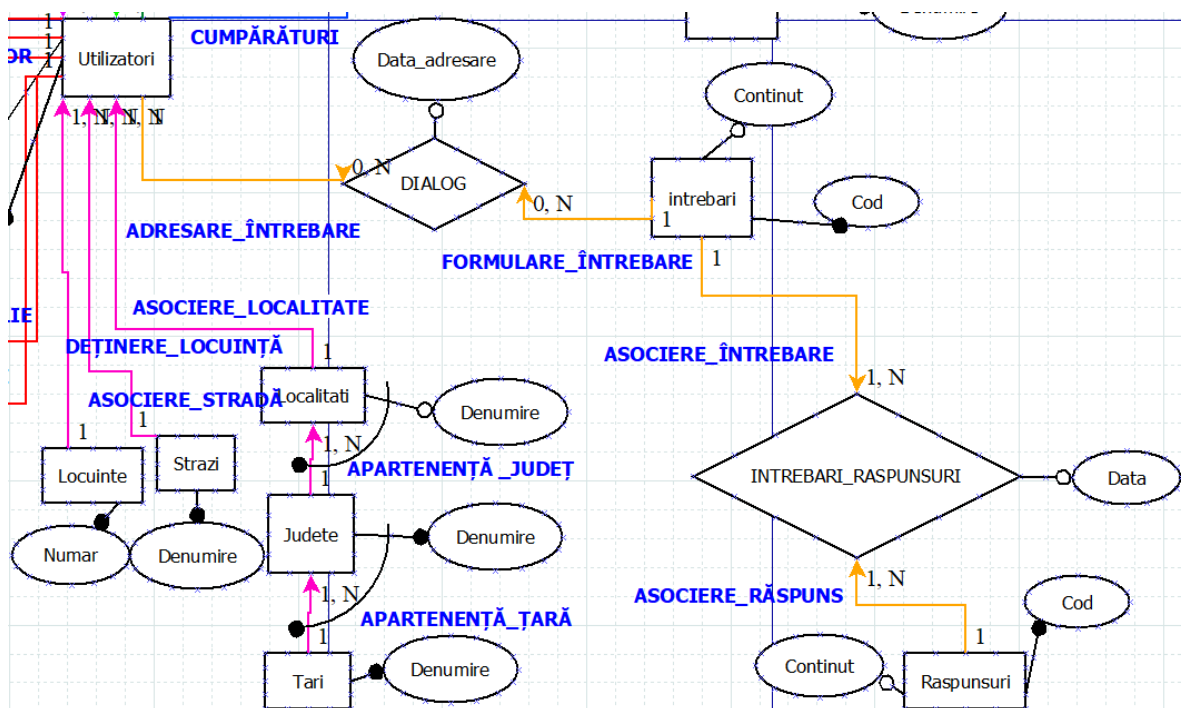


Figura 4.3: Adresa utilizatorului și secțiunea de întrebări și răspunsuri

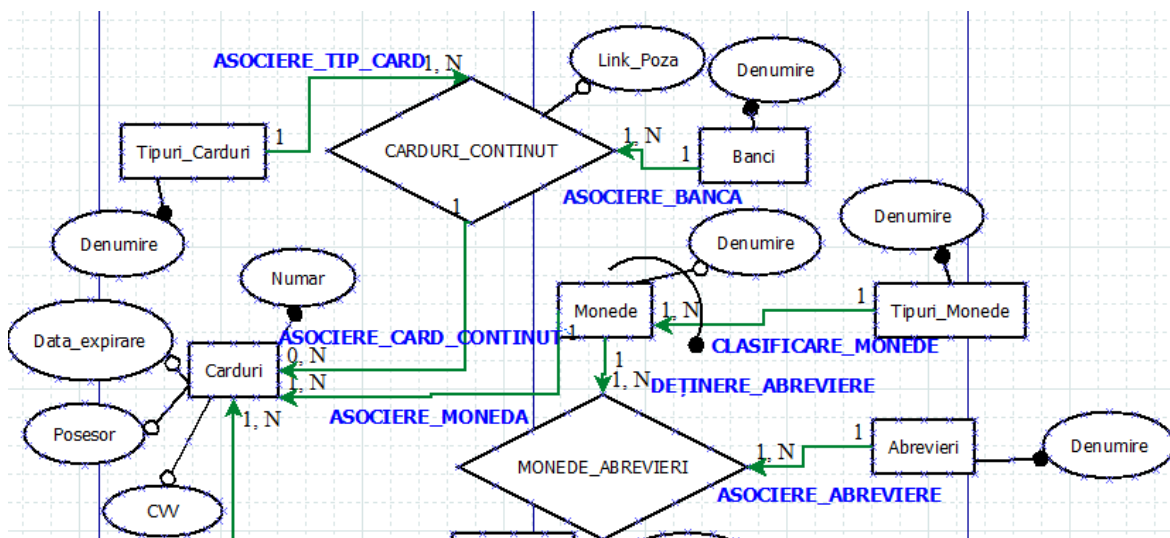


Figura 4.4: Cardurile bancare

4.2 Reguli de Operare

1. Nu poate fi folosită aceeași nuanță de culoare și pentru culoarea textului.
2. Culoarea textului nu poate fi decât albă sau neagră.
3. Un utilizator nu poate folosi un număr de telefon care este deja atribuit altui cont. Acesta poate avea un singur număr activ la un moment dat. Utilizatorul își poate schimba numărul de telefon oricând, iar numărul care a devenit inactiv poate fi atribuit ulterior unui alt cont.
4. Un cont de utilizator nu poate avea asociată o adresă de e-mail care este atribuită deja altui cont. Acesta poate avea o singură adresă de e-mail activă la un moment dat. Utilizatorul își poate schimba adresa de e-mail oricând, iar adresa care a devenit inactivă poate fi atribuită ulterior altui cont.
5. Un cont de utilizator nu poate avea asociat un nume de utilizator care este deja atribuit altui cont. Acesta poate avea un singur nume de utilizator activ la un moment dat. Utilizatorul își poate schimba acest nume de-a lungul timpului, iar numele care a devenit inactiv poate fi atribuit ulterior altui cont de utilizator.
6. Un cont de utilizator poate avea o singură combinație formată dintr-un nume de familie și un prenume la un moment dat, cu condiția să nu fie deja atribuită altui cont. Utilizatorul își poate modifica numele și prenumele și poate avea mai multe combinații de-a lungul timpului.
7. Nu pot fi asociate mai multe roluri simultan unui cont de utilizator.
8. Un utilizator nu poate pune mai multe întrebări simultan, dar poate primi mai multe răspunsuri simultan.
9. Un utilizator poate adresa mai multe întrebări de-a lungul timpului.
10. O monedă nu poate avea mai multe abrevieri în același timp.

11. Un card bancar poate fi asociat cu o singură bancă emitentă, poate fi asociat doar cu un singur tip de card bancar și poate avea atașată o singură imagine.
12. O bancă nu poate emite mai multe tipuri de carduri cu aceeași denumire.
13. Fiecare utilizator poate adăuga un singur tip de produs în coșul de cumpărături, având posibilitatea de a modifica doar cantitatea acestuia, astfel încât un produs să nu poată apărea de mai multe ori în coș.
14. Un utilizator poate pune aceeași întrebare de mai multe ori.
15. Un card bancar poate fi atribuit unui singur utilizator.
16. O unitate de măsură poate avea o singură abreviere.
17. Un ingredient nu poate fi asociat de mai multe ori cu același produs.

4.3 Dicționarul de date

4.3.1 Entități

Entitate:	Nuante
Descriere:	Reprezintă o variantă de culoare disponibilă în sistem, pe care utilizatorul o poate aplica fie fundalului, fie textului, conform preferințelor acestuia.
Atribute:	Denumire, Cod_hex
Cheie semantică:	Cod_hex
Entitate:	Numere_Telefon
Descriere:	Reprezentarea unui număr de telefon unic asociat unui utilizator, folosit ca metodă de contact. Acesta începe cu prefixul +40 și poate avea până la 12 caractere.
Atribute:	Denumire
Cheie semantică:	Denumire
Entitate:	Adrese_Email
Descriere:	Detalii despre adresele de e-mail asociate fiecărui utilizator, folosite ca mijloc de contact. Fiecare utilizator poate avea o singură adresă de e-mail activă la un moment dat, iar aceasta trebuie să fie unică.
Atribute:	Denumire
Cheie semantică:	Denumire

Entitate:	Utilizatori
Descriere:	Utilizatorul este un client înregistrat care își poate modifica datele personale, inclusiv numărul de telefon, numele de utilizator, numele de familie, prenumele și detaliile despre adresă (locuință, stradă, localitate, județ, țară). De asemenea, poate pune întrebări, primi răspunsuri, gestiona mai multe carduri pentru plăți și personaliza aplicația prin selectarea unor nuanțe diferite. În plus, fiecare utilizator are un rol specific în cadrul aplicației și poate achiziționa produse din diverse meniuri adăugate în coșul de cumpărături.
Atribute:	Cod_unic, Parola
Cheie semantică:	Cod_unic
Entitate:	Contact_Email
Descriere:	Menținerea unei corespondențe unice între utilizatori și adresele lor de e-mail, astfel încât fiecare cont să fie asociat cu o singură adresă, aceasta trebuind să fie inactivă în momentul atribuirii.
Atribute:	Data_asociere, Activ
Cheie semantică:	Utilizator_id, Adresa_email_id, Data_asociere
Entitate:	Nume
Descriere:	Denumirea contului care este asociată fiecărui utilizator, folosită în procesul de autentificare.
Atribute:	Denumire
Cheie semantică:	Denumire
Entitate:	Nume_Utilizator
Descriere:	Stabilirea unei relații între conturile înregistrate și numele de utilizator, fiecare cont având un nume distinct în cadrul aplicației.
Atribute:	Data_atribuire, Activ
Cheie semantică:	Utilizator_id, Nume_id, Data_atribuire
Entitate:	Nume_Familie
Descriere:	Numele de familie este primul nume înscris în buletin, folosit pentru identificarea oficială a unei persoane.
Atribute:	Denumire
Cheie semantică:	Denumire

Entitate:	Utilizator_Nume_Familie
Descriere:	Asocierea unuia sau mai multor utilizatori cu un nume de familie.
Atribute:	Activ
Cheie semantică:	Utilizator_id, Nume_familie_id
Entitate:	Prenume
Descriere:	Numele personal al unui client, care urmează după numele său de familie și ajută la identificarea individuală.
Atribute:	Denumire
Cheie semantică:	Denumire
Entitate:	Utilizator_Prenume
Descriere:	Atribuirea unui prenume pentru unul sau mai mulți utilizatori.
Atribute:	Activ
Cheie semantică:	Utilizator_id, Prenume_id
Entitate:	Utilizator_Nume_Familie
Descriere:	Realizarea legăturii dintre unul sau mai mulți utilizatori și un nume de familie.
Atribute:	Data_atribuire, Activ
Cheie semantică:	Utilizator_id, Nume_familie_id, Data_atribuire
Entitate:	Locuinte
Descriere:	Clădirea în care locuiește utilizatorul și care constituie totodată locul precis unde vor fi livrate produsele achiziționate din aplicație.
Atribute:	Denumire
Cheie semantică:	Denumire
Entitate:	Strazi
Descriere:	Zona dintr-o localitate unde sunt situate multiple locuințe și unde se regăsește și cea a utilizatorului care plasează comenzi.
Atribute:	Denumire
Cheie semantică:	Denumire
Entitate:	Localitati
Descriere:	Regiunea dintr-un județ în care se află mai multe străzi.
Atribute:	Denumire
Cheie semantică:	Denumire

Entitate: Tari
Descriere: Teritoriu care cuprinde mai multe județe.
Atribute: Denumire
Cheie semantică: Denumire

Entitate: Cos
Descriere: Lista de produse selectate de un utilizator, care urmează să fie achiziționate.
Atribute: Denumire
Cheie semantică: Denumire

Entitate: Produse
Descriere: Bunurile care sunt puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul paginilor dedicate pentru meniu și care pot fi achiziționate și ridicate în persoană sau livrate la domiciliu.
Atribute: Denumire
Cheie semantică: Eticheta

Entitate: Producatori
Descriere: Compania sau localul care a produs bunul alimentar și care este pus la vânzare în cadrul aplicației.
Atribute: Denumire
Cheie semantică: Denumire

Entitate: Unitati_Masura
Descriere: Mărimea cu ajutorul căreia se măsoară cantitativ produsul alimentar.
Atribute: Denumire
Cheie semantică: Denumire

Entitate: Prescurtare_UM
Descriere: Legătura unică dintre o unitate de măsură și abrevierea ei.
Atribute: -
Cheie semantică: UM_id, Abreviere_UM_id

Entitate: Abrevieri_UM
Descriere: Forma prescurtată a unei unități de măsură.
Atribute: Denumire
Cheie semantică: Denumire

Entitate:	Produse_Ingrediente
Descriere:	Atribuirea ingredientelor necesare pentru a putea realiza bunul alimentar.
Atribute:	-
Cheie semantică:	Produs_id, Ingredient_id
Entitate:	Ingrediente
Descriere:	Materiile prime utilizate în procesul de preparare a unui sau mai multor produse alimentare.
Atribute:	Denumire
Cheie semantică:	Denumire
Entitate:	Meniuri
Descriere:	Lista completă a categoriilor de produse alimentare disponibile în stocul localului și oferite spre vânzare.
Atribute:	Denumire
Cheie semantică:	Denumire
Entitate:	Categorii
Descriere:	Clasificarea principală a produselor pe baza tipului și conținutul acestora.
Atribute:	Denumire
Cheie semantică:	Denumire
Entitate:	Subcategorii
Descriere:	Subdiviziuni ale categoriilor care grupează produsele în funcție de caracteristicile specifice sau de modul de preparare al acestora.
Atribute:	Denumire
Cheie semantică:	Denumire
Entitate:	Categorii_Subcategorii
Descriere:	Asocierea categoriilor și subcategoriilor pentru a clasifica produsele într-un mod foarte precis după tipul și modul de preparare al acestora.
Atribute:	-
Cheie semantică:	Categorie_id, Subcategorie_id

Entitate: Carduri
Descriere: Instrument unic folosit pentru plăți digitale.
Atribute: Numar, Data_Expirare, Posesor
Cheie semantică: Numar

Entitate: Monede
Descriere: Valuta în care sunt realizate plățile pentru achiziționarea produselor de către utilizatori.
Atribute: Denumire
Cheie semantică: Denumire, Tip_Moneda_id

Entitate: Tipuri_Monede
Descriere: Unitatea monetară care definește valuta folosită în cadrul plăților.
Atribute: Denumire
Cheie semantică: Denumire

Entitate: Monede_Abrevieri
Descriere: Stabilirea legăturii unice dintre o valută și abrevierea ei.
Atribute: Denumire
Cheie semantică: Denumire

Entitate: Abrevieri
Descriere: Forma prescurtată a unei valute.
Atribute: Denumire
Cheie semantică: Denumire

Entitate: Carduri_Continut
Descriere: Asocierea unică dintre banca emitentă și tipul cardului bancar.
Atribute: Link_Poza
Cheie semantică: Tip_Card_id, Banca_id

Entitate: Banci
Descriere: Entitatea care a emis tipurile de carduri bancare.
Atribute: Denumire
Cheie semantică: Denumire

Entitate:	Tipuri_Carduri
Descriere:	Entitatea care a emis tipurile de carduri bancare.
Atribute:	Denumire
Cheie semantică:	Denumire

4.3.2 Relații

Relație:	Culoare_Text
Descriere:	Nuanța de culoare aplicată textului din aplicație de către utilizator, prin selectarea unei tematici.
Entități și Cardinalitate:	Nuante ↔ Nuante N(1) ↔ N(n)
Atribute:	-

Relație:	Tematica
Descriere:	Nuanța de culoare aplicată fundalului aplicației de către utilizator.
Entități și Cardinalitate:	Nuante ↔ Utilizatori N(1) ↔ N(n)
Atribute:	-

Relație:	Detinere_Nr_Tel
Descriere:	Legătura care permite unui cont de utilizator să fie asociat cu un singur număr de telefon.
Entități și Cardinalitate:	Utilizatori ↔ Contact_Telefon N(1) ↔ N(n)
Atribute:	Data_asociere, Activ

Relație:	Asociere_Nr_Tel
Descriere:	Legătura care permite unui număr de telefon unic să fie asociat unui cont de utilizator.
Entități și Cardinalitate:	Numere_Telefon ↔ Contact_Telefon N(1) ↔ N(n)
Atribute:	Data_asociere, Activ

Relație:	Detinere_Adresa_Email
Descriere:	Asocierea unei adrese de e-mail unice cu un cont de utilizator.
Entități și Cardinalitate:	Utilizatori ↔ Contact_Email N(1) ↔ N(n)
Atribute:	Data_asociere, Activ

Relație:	Detinere_Adresa_Email
Descriere:	Stabilirea unei corespondențe între o adresă de e-mail și un cont de utilizator.
Entități și Cardinalitate:	Adrese_Email ↔ Contact_Email N(1) ↔ N(n)
Atribute:	Data_asociere, Activ
Relație:	Detinere_Nume_Utilizator
Descriere:	Crearea unei corelații între un cont și un nume de utilizator unic.
Entități și Cardinalitate:	Utilizatori ↔ Nume_Utilizatori N(1) ↔ N(n)
Atribute:	Data_asociere, Activ
Relație:	Asociere_Nume_Utilizator
Descriere:	Atribuirea unui nume de utilizator unic pentru un cont înregistrat în aplicație.
Entități și Cardinalitate:	Nume ↔ Nume_Utilizatori N(1) ↔ N(n)
Atribute:	Data_asociere, Activ
Relație:	Detinere_Nume_Familie
Descriere:	Metoda prin care unuia sau mai multor utilizatori li se atribuie un nume de familie.
Entități și Cardinalitate:	Utilizatori ↔ Utilizator_Nume_Familie N(1) ↔ N(n)
Atribute:	Data_asociere, Activ
Relație:	Asociere_Nume_Familie
Descriere:	Stabilirea unei corespondențe între un nume de familie și unul sau mai mulți utilizatori.
Entități și Cardinalitate:	Nume_Familie ↔ Utilizator_Nume_Familie N(1) ↔ N(n)
Atribute:	Data_asociere, Activ
Relație:	Detinere_Prenume
Descriere:	Modalitatea prin care unui cont sau mai multor conturi de utilizator li se alocă un prenume.
Entități și Cardinalitate:	Utilizatori ↔ Utilizator_Prenume N(1) ↔ N(n)
Atribute:	Data_asociere, Activ

Relație:	Asociere_Prenume
Descriere:	Modalitatea prin care fiecărui prenume i se alocă unul sau mai multe conturi de utilizator.
Entități și Cardinalitate:	Prenume $\leftrightarrow$ Utilizator_Prenume N(1) $\leftrightarrow$ N(n)
Atribute:	Data_asociere, Activ
Relație:	Detinere_Locuinta
Descriere:	Corelarea fiecărui cont de utilizator cu locuința aferentă.
Entități și Cardinalitate:	Locuinte $\leftrightarrow$ Utilizatori N(1) $\leftrightarrow$ N(n)
Atribute:	-
Relație:	Asociere_Strada
Descriere:	Stabilirea unei corespondențe între o stradă și un utilizator.
Entități și Cardinalitate:	Strazi $\leftrightarrow$ Utilizatori N(1) $\leftrightarrow$ N(n)
Atribute:	-
Relație:	Asociere_Localitate
Descriere:	Stabilirea localității de domiciliu pentru fiecare utilizator.
Entități și Cardinalitate:	Localitati $\leftrightarrow$ Utilizatori N(1) $\leftrightarrow$ N(n)
Atribute:	-
Relație:	Apartenenta_Judet
Descriere:	Legătura dintre fiecare localitate și județul în care se află.
Entități și Cardinalitate:	Judete $\leftrightarrow$ Localitati N(1) $\leftrightarrow$ N(n)
Atribute:	-
Relație:	Apartenenta_Tara
Descriere:	Corelația dintre județele și țările de care aparțin.
Entități și Cardinalitate:	Tari $\leftrightarrow$ Judete N(1) $\leftrightarrow$ N(n)
Atribute:	-
Relație:	Adresare_Intrebare
Descriere:	Conexiunea dintre utilizator și întrebările pe care acesta le-a pus.
Entități și Cardinalitate:	Utilizatori $\leftrightarrow$ Dialog N(1) $\leftrightarrow$ N(n)
Atribute:	Data_adresare

Relație:	Formulare_Intrebare
Descriere:	Înregistrarea întrebărilor care au fost adresate de către utilizator.
Entități și	Intrebari ↔ Dialog
Cardinalitate:	N(1) ↔ N(n)
Atribute:	Data_adresare
Relație:	Asociere_Intrebare
Descriere:	Stabilirea unei corespondențe între o întrebare și unul sau mai multe răspunsuri.
Entități și	Intrebari ↔ Intrebare_Raspunsuri
Cardinalitate:	N(1) ↔ N(n)
Atribute:	Data
Relație:	Asociere_Raspuns
Descriere:	Crearea unei corelații între unul sau mai multe răspunsuri și o întrebare.
Entități și	Raspunsuri ↔ Intrebare_Raspunsuri
Cardinalitate:	N(1) ↔ N(n)
Atribute:	Data
Relație:	Cumparaturi
Descriere:	Procesul prin care un utilizator salveaza produse pe care doreste sa le achizitioneze.
Entități și	Utilizatori ↔ Cos
Cardinalitate:	N(1) ↔ N(n)
Atribute:	Cantitate
Relație:	Asociere_Produs
Descriere:	Metoda prin care unul sau mai multe produse sunt salvate pentru a putea fi cumpărate ulterior.
Entități și	Produse ↔ Cos
Cardinalitate:	N(1) ↔ N(n)
Atribute:	Cantitate
Relație:	Asociere_Producator
Descriere:	Procesul de înregistrare a produselor sub numele fabricantului.
Entități și	Producator ↔ Produse
Cardinalitate:	N(1) ↔ N(n)
Atribute:	-
Relație:	Asociere_Unitate_Masura
Descriere:	Atribuirea unităților de măsură pentru produsele din inventarul magazinului.
Entități și	Unitate_Masura ↔ Produse
Cardinalitate:	N(1) ↔ N(n)
Atribute:	-

Relație:	Asociere_Categorie_Subcategorie
Descriere:	Acțiunea de clasificare a produselor în categorii și subcategorii corespunzătoare.
Entități și Cardinalitate:	Categorii_Subcategorii ↔ Produse N(1) ↔ N(n)
Atribute:	-
Relație:	Asociere_Subcategorie
Descriere:	Încadrarea subcategoriilor în categoriile corespunzătoare.
Entități și Cardinalitate:	Subcategorii ↔ Categorii_Subcategorii N(1) ↔ N(n)
Atribute:	Data_asociere
Relație:	Asociere_Categorie
Descriere:	Asocierea categoriilor cu subcategoriile corespunzătoare.
Entități și Cardinalitate:	Categorii ↔ Categorii_Subcategorii N(1) ↔ N(n)
Atribute:	Data_asociere
Relație:	Detinere_Categorie
Descriere:	Includerea uneia sau a mai multor categorii de produse într-un meniu din aplicație.
Entități și Cardinalitate:	Meniuri ↔ Categorii N(1) ↔ N(n)
Atribute:	-
Relație:	Detinere_Card
Descriere:	Atribuirea unuia sau a mai multor carduri bancare unui utilizator înregistrat în cadrul aplicației.
Entități și Cardinalitate:	Utilizatori ↔ Carduri N(1) ↔ N(n)
Atribute:	-
Relație:	Asociere_Moneda
Descriere:	Alocarea unei monede pentru cardurile bancare ale utilizatorului în cadrul aplicației.
Entități și Cardinalitate:	Monede ↔ Carduri N(1) ↔ N(n)
Atribute:	-

Relație:	Detinere_Abreviere
Descriere:	Procesul de selectare a unei monede corespunzătoare pentru o abreviere.
Entități și Cardinalitate:	Monede ↔ Monede_Abreviere N(1) ↔ N(n)
Atribute:	-
Relație:	Asociere_Abreviere
Descriere:	Stabilirea unei abrevieri unice pentru fiecare monedă.
Entități și Cardinalitate:	Monede ↔ Monede_Abreviere N(1) ↔ N(n)
Atribute:	-
Relație:	Clasificare_Monede
Descriere:	Asocierea unei monede cu un anumit tip valutar.
Entități și Cardinalitate:	Tipuri_Monede ↔ Monede N(1) ↔ N(n)
Atribute:	-
Relație:	Asociere_Card_Continut
Descriere:	Identificarea băncii emitente și a tipului aferent pentru un card.
Entități și Cardinalitate:	Carduri_Continut ↔ Carduri N(1) ↔ N(n)
Atribute:	-
Relație:	Asociere_Tip_Card
Descriere:	Corelarea unui card bancar de un anumit tip cu instituția care l-a emis.
Entități și Cardinalitate:	Tipuri_Carduri ↔ Carduri_Continut N(1) ↔ N(n)
Atribute:	Link_Poza
Relație:	Asociere_Banca
Descriere:	Asocierea unei instituții financiare cu tipurile de carduri bancare emise de aceasta.
Entități și Cardinalitate:	Banci ↔ Carduri_Continut N(1) ↔ N(n)
Atribute:	Link_Poza
Relație:	Atribuire_UM
Descriere:	Stabilirea unității de măsură pentru o abreviere unică.
Entități și Cardinalitate:	Unitati_Masura ↔ Prescurtare_UM N(1) ↔ N(n)
Atribute:	-

Relație: Atribuire_Abreviere_UM
Descriere: Asocierea unei abrevieri unice cu o unitate de măsură.
Entități și Abrevieri_UM $\leftrightarrow$ Prescurtare_UM
Cardinalitate: N(1) $\leftrightarrow$ N(n)
Atribute:

Relație: Continut_Produs
Descriere: Legătura dintre produsul și ingredientele care sunt asociate acestuia.
Entități și Produse $\leftrightarrow$ Produse_Ingrediente
Cardinalitate: N(1) $\leftrightarrow$ N(n)
Atribute:

Relație: Continut_Ingrediente
Descriere: Atribuirea ingredientelor necesare pentru prepararea unui produs.
Entități și Ingrediente $\leftrightarrow$ Produse_Ingrediente
Cardinalitate: N(1) $\leftrightarrow$ N(n)
Atribute:

4.4 Modelul relațional al datelor (MRD)

Nuante (id, denumire, cod_hex, culoaretext_id)

Cheie semantică: cod_hex

Constrângeri de domeniu:

- ▷ DOM(denumire) = VARCHAR(30)
- ▷ DOM(cod_hex) = VARCHAR(7)
- ▷ DOM(culoaretext_id) = INTEGER

Constrângeri de existență (not null): denumire, cod_hex, culoaretext_id

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu:

- ▷ denumire_ck CHECK(LENGTH(denumire) >= 3 AND LENGTH(denumire) <= 30 AND denumire ~ '^[A-ZĂÂÎȘȚ][a-zA-ZăâîșțÂșȘțT\s_-]+\$')
- ▷ cod_hex_ck CHECK(LENGTH(cod_hex) = 7 AND cod_hex ~ '^#[0-9a-fA-F]{6}\$')
- ▷ nuante_diff_ck CHECK (culoaretext_id <> id)

Constrângeri de integritate referențială: culoaretext_id $\subseteq$ Nuante.id

Utilizatori (id, cod_unic, parola, rol_id, locuinta_id, strada_id, localitate_id)

Cheie semantică: cod_unic

Constrângeri de domeniu:

- ▷ DOM(cod_unic) = UUID
- ▷ DOM(parola) = TEXT
- ▷ DOM(rol_id) = INTEGER
- ▷ DOM(locuinta_id) = INTEGER
- ▷ DOM(strada_id) = INTEGER
- ▷ DOM(localitate_id) = INTEGER

Constrângeri de existență (not null): cod_unic, parola, rol_id, locuinta_id, strada_id, localitate_id

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu:

- ▷ **parola_utilizatori_ck** CHECK(LENGTH(denumire) $\geq$ 10 AND LENGTH(denumire) $\leq$ 200)

Constrângeri de integritate referențială:

- ▷ rol_id $\subseteq$ Roluri.id
- ▷ locuinta_id $\subseteq$ Locuinte.id
- ▷ strada_id $\subseteq$ Strazi.id
- ▷ localitate_id $\subseteq$ Localitati.id

Locuinte (id, numar)

Cheie semantică: numar

Constrângeri de domeniu: DOM(numar) = INTEGER

Constrângeri de existență (not null): numar

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu: numar $\geq$ 1 AND numar $\leq$ 100

Constrângeri de integritate referențială: -

Utilizator_Nume_Familie (id, utilizator_id, nume_familie_id, data_asociere, activ)

Cheie semantică: utilizator_id, nume_familie_id, data_asociere

Constrângeri de domeniu:

- ▷ DOM(utilizator_id) = INTEGER
- ▷ DOM(nume_familie_id) = INTEGER
- ▷ DOM(data_asociere) = TIMESTAMPTZ
- ▷ DOM(activ) = BOOLEAN

Constrângeri de existență (not null): utilizator_id, nume_familie_id, data_asociere, activ

Constrângeri de valoare implicită:

- ▷ data_asociere $\vdash$ CURRENT_TIMESTAMP
- ▷ activ $\vdash$ FALSE

Constangeri la nivel de tuplu: 2024-01-01 $\leq$ data_asociere $\leq$ 2060-01-01

Constrângeri de integritate referențială:

- ▷ utilizator_id $\subseteq$ Utilizatori.id
- ▷ Nume_familie_id $\subseteq$ Nume_familie.id

Contact_Telefon (id, utilizator_id, numar_telefon_id, data_asociere, activ)

Cheie semantică: utilizator_id, numar_telefon_id, data_asociere

Constrângeri de domeniu:

- ▷ DOM(utilizator_id) = INTEGER
- ▷ DOM(numar_telefon_id) = INTEGER
- ▷ DOM(data_asociere) = TIMESTAMPTZ
- ▷ DOM(activ) = BOOLEAN

Constrângeri de existență (not null): utilizator_id, numar_telefon_id, data_asociere, activ

Constrângeri de valoare implicită:

- ▷ data_asociere ⊢ CURRENT_TIMESTAMP
- ▷ activ ⊢ FALSE

Constangeri la nivel de tuplu: $2024-01-01 \leq \text{data_asociere} \leq 2060-01-01$

Constrângeri de integritate referențială:

- ▷ utilizator_id $\subseteq$ Utilizatori.id
- ▷ numar_telefon_id $\subseteq$ Numere_Telefon.id

Adrese_Email (id, denumire)

Cheie semantică: denumire

Constrângeri de domeniu:

- ▷ DOM(denumire) = VARCHAR(50)

Constrângeri de existență (not null): denumire

Constrângeri de valoare implicită: - //

Constangeri la nivel de tuplu: $\text{LENGTH}(\text{denumire}) \geq 4$ AND $\text{denumire} \sim '[a-zA-Z0-9._+]\@(\text{gmail.com}|\text{yahoo.com}|\text{365.univ-ovidius.ro})\$'$

Constrângeri de integritate referențială: -

Prenume (id, denumire)

Cheie semantică: denumire

Constrângeri de domeniu: DOM(denumire) = VARCHAR(30)

Constrângeri de existență (not null): denumire

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu: $\text{LENGTH}(\text{denumire}) \geq 4$ AND $\text{LENGTH}(\text{denumire}) \leq 30$ AND $\text{denumire} \sim '[A-ZĂÎȘȚ][a-zA-ZăĂîâÂșȘțȚ\s\-\]*\$'$

Constrângeri de integritate referențială: -

Numere_Telefon (id, denumire)

Cheie semantică: denumire

Constrângeri de domeniu: DOM(Denumire) = VARCHAR(12)

Constrângeri de existență (not null): denumire

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu: $\text{LENGTH}(\text{denumire}) = 12$ AND $\text{denumire} \sim '\+40\d\{9\}\$'$

Constrângeri de integritate referențială: -

Contact_Email (id, utilizator_id, adresa_email_id, data_asociere, activ)

Cheie semantică: utilizator_id, adresa_email_id, data_asociere

Constrângeri de domeniu:

- ▷ DOM(utilizator_id) = INTEGER
- ▷ DOM(adresa_email_id) = INTEGER
- ▷ DOM(data_asociere) = TIMESTAMPTZ
- ▷ DOM(activ) = BOOLEAN

Constrângeri de existență (not null): utilizator_id, adresa_email_id, data_asociere, activ

Constrângeri de valoare implicită:

- ▷ data_asociere ⊢ CURRENT_TIMESTAMP
- ▷ activ ⊢ FALSE

Constangeri la nivel de tuplu: 2024-01-01 ≤ data_asociere ≤ 2060-01-01

Constrângeri de integritate referențială:

- ▷ utilizator_id ⊆ Utilizatori.id
- ▷ adresa_email_id ⊆ Adese_Email.id

Nume (id, denumire)

Cheie semantică: denumire

Constrângeri de domeniu: DOM(denumire) = VARCHAR(15)

Constrângeri de existență (not null): denumire

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu: LENGTH(denumire) ≥ 4 AND denumire ~ '[A-Z][a-zA-Z]*'

Constrângeri de integritate referențială: -

Nume_Familie (id, denumire)

Cheie semantică: denumire

Constrângeri de domeniu: DOM(denumire) = VARCHAR(30)

Constrângeri de existență (not null): denumire

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu: LENGTH(denumire) ≥ 4 AND LENGTH(denumire) ≤ 30 AND denumire ~ '[A-ZĂÂÎȘȚ][a-zA-Zăăîââșșțț\s\-*\$']

Constrângeri de integritate referențială: -

Strazi (id, denumire)

Cheie semantică: denumire

Constrângeri de domeniu: DOM(denumire) = VARCHAR(30)

Constrângeri de existență (not null): denumire

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu: LENGTH(denumire) ≥ 3 AND LENGTH(denumire) ≤ 30 AND denumire ~ '[A-ZĂÂÎȘȚ][a-zA-Zăăîââșșțț\s\-*\$']

Constrângeri de integritate referențială: -

Nume_Utilizatori (id, utilizator_id, nume_id, data_atribuire, activ)

Cheie semantică: utilizator_id, nume_id, data_atribuire

Constrângeri de domeniu:

- ▷ DOM(utilizator_id) = INTEGER
- ▷ DOM(nume_id) = INTEGER
- ▷ DOM(data_atribuire) = TIMESTAMPTZ
- ▷ DOM(activ) = BOOLEAN

Constrângeri de existență (not null): utilizator_id, nume_id, data_atribuire, activ

Constrângeri de valoare implicită:

- ▷ data_atribuire ⊢ CURRENT_TIMESTAMP
- ▷ activ ⊢ FALSE

Constangeri la nivel de tuplu: 2024-01-01 ≤ data_atribuire ≤ 2060-01-01

Constrângeri de integritate referențială:

- ▷ utilizator_id ⊆ Utilizatori.id
- ▷ nume_id ⊆ Nume.id

Utilizator_Prenume (id, utilizator_id, prenume_id, data_asociere, activ)

Cheie semantică: utilizator_id, prenume_id, data_asociere

Constrângeri de domeniu:

- ▷ DOM(utilizator_id) = INTEGER
- ▷ DOM(prenume_id) = INTEGER
- ▷ DOM(data_asociere) = TIMESTAMPTZ
- ▷ DOM(activ) = BOOLEAN

Constrângeri de existență (not null): utilizator_id, prenume_id, data_asociere, activ

Constrângeri de valoare implicită:

- ▷ data_asociere ⊢ CURRENT_TIMESTAMP
- ▷ activ ⊢ FALSE

Constangeri la nivel de tuplu: 2024-01-01 ≤ data_asociere ≤ 2060-01-01

Constrângeri de integritate referențială:

- ▷ utilizator_id ⊆ Utilizatori.id
- ▷ prenume_id ⊆ Prenume.id

Localitati (id, localitate_id, strada_id)

Cheie semantică: judet_id, denumire

Constrângeri de domeniu:

- ▷ DOM(judet_id) = INTEGER
- ▷ DOM(denumire) = VARCHAR(50)

Constrângeri de existență (not null): judet_id, denumire

Constrângeri de valoare implicită: - //

Constangeri la nivel de tuplu: - LENGTH(denumire) ≥ 3 AND LENGTH(denumire) ≤ 50 AND denumire ~ '^[A-ZĂÂÎȘȚ][a-zA-ZăĂâîăÂșȘțT\s\]*\$'

Constrângeri de integritate referențială: judet_id ⊆ Judete.id

Judete (id, tara_id, denumire)

Cheie semantică: tara_id, denumire

Constrângeri de domeniu:

▷ DOM(tara_id) = INTEGER

▷ DOM(denumire) = VARCHAR(50)

Constrângeri de existență (not null): judet_id, denumire

Constrângeri de valoare implicită: - //

Constangeri la nivel de tuplu: - LENGTH(denumire) ≥ 3 AND LENGTH(denumire) ≤ 50 AND denumire ~ '[A-ZĂÂÎȘȚ][a-zA-ZăĂîÎâÂșȘțȚ\s\-*\$'

Constrângeri de integritate referențială: tara_id ⊆ Tari.id

Tari (id, denumire)

Cheie semantică: denumire

Constrângeri de domeniu: DOM(denumire) = VARCHAR(50)

Constrângeri de existență (not null): denumire

Constrângeri de valoare implicită: - //

Constangeri la nivel de tuplu: - LENGTH(denumire) ≥ 3 AND LENGTH(denumire) ≤ 50 AND denumire ~ '[A-ZĂÂÎȘȚ][a-zA-ZăĂîÎâÂșȘțȚ\s\-*\$'

Constrângeri de integritate referențială: -

Dialog (id, utilizator_id, intrebare_id, data_adresare)

Cheie semantică: utilizator_id, intrebare_id, data_adresare

Constrângeri de domeniu:

▷ DOM(utilizator_id) = INTEGER

▷ DOM(intrebare_id) = INTEGER

▷ DOM(data_adresare) = TIMESTAMPTZ

Constrângeri de existență (not null): utilizator_id, intrebare_id, data_adresare

Constrângeri de valoare implicită: data_adresare ⊢ CURRENT_TIMESTAMP

Constangeri la nivel de tuplu: 2024-01-01 ≤ data_adresare ≤ 2060-01-01

Constrângeri de integritate referențială:

▷ utilizator_id ⊆ Utilizatori.id

▷ intrebare_id ⊆ Intrebari.id

Intrebari (id, cod, continut)

Cheie semantică: cod

Constrângeri de domeniu:

▷ DOM(continut) = VARCHAR(50)

▷ DOM(cod) = VARCHAR(5)

Constrângeri de existență (not null): continut, cod

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu:

▷ LENGTH(continut) ≥ 10 AND LENGTH(continut) ≤ 50 AND continut ~ '[A-ZĂÂÎȘȚ][a-zA-ZăĂîÎâÂșȘțȚ0-9]+([a-zA-ZăĂîÎâÂșȘțȚ0-9])+'\$'

▷ LENGTH(cod) ≥ 2 AND LENGTH(cod) ≤ 5 AND cod ~ '[A-Z][a-zA-Z0-9]+'\$'

Constrângeri de integritate referențială: -

Intrebari_Raspunsuri (id, intrebare_id, raspuns_id, data_asociere)

Cheie semantică: intrebare_id, raspuns_id

Constrângeri de domeniu:

- ▷ DOM(intrebare_id) = INTEGER
- ▷ DOM(raspuns_id) = INTEGER
- ▷ DOM(data_asociere) = TIMESTAMPTZ

Constrângeri de existență (not null): utilizator_id, intrebare_id, data_asociere

Constrângeri de valoare implicită: data_asociere ⊢ CURRENT_TIMESTAMP

Constangeri la nivel de tuplu: 2024-01-01 ≤ data_asociere ≤ 2060-01-01

Constrângeri de integritate referențială:

- ▷ intrebare_id ⊆ Intrebari.id
- ▷ raspuns_id ⊆ Raspunsuri.id

Raspunsuri (id, cod, continut)

Cheie semantică: cod

Constrângeri de domeniu:

- ▷ DOM(continut) = TEXT
- ▷ DOM(cod) = VARCHAR(5)

Constrângeri de existență (not null): continut, cod

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu:

- ▷ LENGTH(continut) ≥ 10 AND LENGTH(continut) ≤ 10000
- ▷ LENGTH(cod) ≥ 2 AND LENGTH(cod) ≤ 5 AND cod ~ '^[A-Z][a-zA-Z0-9]+\$'

Constrângeri de integritate referențială: -

Cos (id, utilizator_id, produs_id, cantitate)

Cheie semantică: utilizator_id, produs_id

Constrângeri de domeniu:

- ▷ DOM(utilizator_id) = INTEGER
- ▷ DOM(produs_id) = INTEGER
- ▷ DOM(cantitate) = INTEGER

Constrângeri de existență (not null): utilizator_id, produs_id, cantitate

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu:

- ▷ LENGTH(cantitate) ≥ 1 AND LENGTH(cantitate) ≤ 900

Constrângeri de integritate referențială:

- ▷ utilizator_id ⊆ Utilizatori.id
- ▷ produs_id ⊆ Produse.id

Produse (id, denumire, unitate_masura_id, categorie_subcategorie_id, pret, link_poza, continut, producator_id, eticheta)

Cheie semantică: eticheta

Constrângeri de domeniu:

- ▷ DOM(denumire) = VARCHAR(60)
- ▷ DOM(unitate_masura_id) = INTEGER
- ▷ DOM(categorie_subcategorie_id) = INTEGER
- ▷ DOM(pret) = NUMERIC(6, 2)
- ▷ DOM(link_poza) = TEXT
- ▷ DOM(continut) = INTEGER
- ▷ DOM(producator_id) = INTEGER
- ▷ DOM(eticheta) = VARCHAR(30)

Constrângeri de existență (not null): denumire, unitate_masura_id, categorie_subcategorie_id, pret, link_poza, continut, producator_id, eticheta

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu:

- ▷ LENGTH(denumire) ≥ 4 AND LENGTH(denumire) ≤ 60 AND denumire ~ '^([A-ZĂÎȘȚ])[a-zA-ZăĂîâÂșȘțȚ0-9\s\-\./\,\&\'']*\$'
- ▷ pret ≥ 0.05 AND pret ≤ 9999.99
- ▷ LENGTH(link_poza) ≥ 10 AND LENGTH(link_poza) ≤ 255
- ▷ continut ≥ 1 AND continut ≤ 1000
- ▷ LENGTH(eticheta) ≥ 2 AND LENGTH(eticheta) ≤ 30 AND eticheta ~ '^([A-Z][a-zA-Z0-9])*\$'

Constrângeri de integritate referențială:

- ▷ producator_id ⊆ Producatori.id
- ▷ categorie_subcategorie_id ⊆ Categori_Subcategori.id
- ▷ unitate_masura_id ⊆ Unitati_Masura.id

Producatori (id, denumire)

Cheie semantică: denumire

Constrângeri de domeniu:

- ▷ DOM(denumire) = VARCHAR(20)

Constrângeri de existență (not null): denumire

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu:

- ▷ LENGTH(denumire) ≥ 4 AND LENGTH(denumire) ≤ 20 AND denumire ~ '^([A-ZĂÎȘȚ])[a-zA-ZăĂîâÂșȘțȚ0-9\s\-\./\,\&\'']*\$'

Constrângeri de integritate referențială: -

Unitati_Masura (id, denumire)

Cheie semantică: denumire

Constrângeri de domeniu:

▷ $\text{DOM}(\text{denumire}) = \text{VARCHAR}(30)$

Constrângeri de existență (not null): denumire

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu:

▷ $\text{LENGTH}(\text{denumire}) \geq 2 \text{ AND } \text{LENGTH}(\text{denumire}) \leq 30 \text{ AND } \text{denumire} \sim '[A-Z\AA\hat{I}\hat{S}\hat{T}][a-zA-Z\AA\hat{I}\hat{f}\hat{a}\hat{A}\hat{s}\hat{S}\hat{t}\hat{T}\backslash s\backslash -\backslash ']*\$'$

Constrângeri de integritate referențială: -

Categorii_Subcategorii (id, categorie_id, subcategorie_id)

Cheie semantică: categorie_id, subcategorie_id

Constrângeri de domeniu:

▷ $\text{DOM}(\text{categorie_id}) = \text{INTEGER}$

▷ $\text{DOM}(\text{subcategorie_id}) = \text{INTEGER}$

Constrângeri de existență (not null): categorie_id, subcategorie_id

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu: -

Constrângeri de integritate referențială:

▷ $\text{categorie_id} \subseteq \text{Categorii.id}$

▷ $\text{subcategorie_id} \subseteq \text{Subcategorii.id}$

Categorii (id, denumire, meniu_id)

Cheie semantică: denumire

Constrângeri de domeniu:

▷ $\text{DOM}(\text{denumire}) = \text{VARCHAR}(50)$

Constrângeri de existență (not null): denumire, meniu_id

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu:

▷ $\text{LENGTH}(\text{denumire}) \geq 2 \text{ AND } \text{LENGTH}(\text{denumire}) \leq 50 \text{ AND } \text{denumire} \sim '[A-Z\AA\hat{I}\hat{S}\hat{T}][a-zA-Z\AA\hat{I}\hat{f}\hat{a}\hat{A}\hat{s}\hat{S}\hat{t}\hat{T}\backslash s\backslash -\backslash ']*\$'$

Constrângeri de integritate referențială:

▷ $\text{meniu_id} \subseteq \text{Meniuri.id}$

Subategorii (id, denumire)

Cheie semantică: denumire

Constrângeri de domeniu:

▷ $\text{DOM}(\text{denumire}) = \text{VARCHAR}(50)$

Constrângeri de existență (not null): denumire

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu:

▷ $\text{LENGTH}(\text{denumire}) \geq 2 \text{ AND } \text{LENGTH}(\text{denumire}) \leq 50 \text{ AND } \text{denumire} \sim '[A-Z\AA\hat{I}\hat{S}\hat{T}][a-zA-Z\AA\hat{I}\hat{f}\hat{a}\hat{A}\hat{s}\hat{S}\hat{t}\hat{T}\backslash s\backslash -\backslash ']*\$'$

Constrângeri de integritate referențială: -

Carduri (id, numar, data_expirare, nume_posesor, utilizator_id, moneda_id, card_continut_id)

Cheie semantică: numar

Constrângeri de domeniu:

- ▷ DOM(numar) = VARCHAR(19)
- ▷ DOM(data_expirare) = DATE
- ▷ DOM(nume_posesor) = VARCHAR(20)
- ▷ DOM(utilizator_id) = INTEGER
- ▷ DOM(moneda_id) = INTEGER
- ▷ DOM(card_continut_id) = INTEGER

Constrângeri de existență (not null): numar, data_expirare, nume_posesor, utilizator_id, moneda_id, card_continut_id

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu:

- ▷ data_expirare $\geq$ CURRENT_DATE AND data_expirare $\leq$ 2060-01-01
- ▷ LENGTH(nume_posesor) $\geq$ 5 AND LENGTH(nume_posesor) $\leq$ 20 AND LENGTH(nume_posesor) $\sim$ $^{[A-Z[A-Z[s\backslash']+\$}$
- ▷ LENGTH(link_poza) $\geq$ 10 AND LENGTH(link_poza) $\leq$ 500
- ▷ LENGTH(numar) = 19 AND numar $\sim$ $^{[0-9]\{4\}-[0-9]\{4\}-[0-9]\{4\}-[0-9]\{4\}}\$$

Constrângeri de integritate referențială:

- ▷ card_continut_id $\subseteq$ Carduri_continut.id
- ▷ moneda_id $\subseteq$ Monede.id
- ▷ utilizator_id $\subseteq$ Utilizatori.id

Meniuri (id, denumire)

Cheie semantică: denumire

Constrângeri de domeniu:

- ▷ DOM(denumire) = VARCHAR(50)

Constrângeri de existență (not null): denumire

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu:

- ▷ LENGTH(denumire) $\geq$ 2 AND LENGTH(denumire) $\leq$ 50 AND denumire $\sim$ $^{[A-ZĂÎȘȚ][a-zA-ZăĂîîâÂșȘțȚ\s\backslash\j]*\$}$

Constrângeri de integritate referențială: -

Abrevieri_UM (id, denumire)

Cheie semantică: denumire

Constrângeri de domeniu:

- ▷ DOM(denumire) = VARCHAR(5)

Constrângeri de existență (not null): denumire

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu:

- ▷ LENGTH(denumire) $\geq$ 2 AND LENGTH(denumire) $\leq$ 5 AND denumire $\sim$ $^{[a-zA-Za-zA-Z]\j+ \$}$

Constrângeri de integritate referențială: -

Monede (id, denumire, tip_moneda_id)

Cheie semantică: denumire, tip_moneda_id

Constrângeri de domeniu:

▷ $\text{DOM}(\text{denumire}) = \text{VARCHAR}(50)$

▷ $\text{DOM}(\text{tip_moneda_id}) = \text{INTEGER}$

Constrângeri de existență (not null): denumire, tip_moneda_id

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu:

▷ $\text{LENGTH}(\text{denumire}) \geq 3 \text{ AND } \text{LENGTH}(\text{denumire}) \leq 50 \text{ AND } \text{denumire} \sim '[A-Z\text{Ă}\text{Â}\text{Î}\text{Ș}\text{Ț}][a-zA-Z\text{ă}\text{â}\text{î}\text{â}\text{ș}\text{ș}\text{ț}\text{ț}']*'$

Constrângeri de integritate referențială:

▷ $\text{tip_moneda_id} \subseteq \text{Tipuri_monede.id}$

Banci (id, denumire)

Cheie semantică: denumire

Constrângeri de domeniu:

▷ $\text{DOM}(\text{denumire}) = \text{VARCHAR}(50)$

Constrângeri de existență (not null): denumire

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu:

▷ $\text{LENGTH}(\text{denumire}) \geq 2 \text{ AND } \text{LENGTH}(\text{denumire}) \leq 50 \text{ AND } \text{denumire} \sim '[A-Z\text{Ă}\text{Â}\text{Î}\text{Ș}\text{Ț}][a-zA-Z\text{ă}\text{â}\text{î}\text{â}\text{ș}\text{ș}\text{ț}\text{ț}\backslash s\backslash -\backslash / \&]*'$

Constrângeri de integritate referențială: -

Tipuri_Monede (id, denumire)

Cheie semantică: denumire

Constrângeri de domeniu:

▷ $\text{DOM}(\text{denumire}) = \text{VARCHAR}(50)$

Constrângeri de existență (not null): denumire

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu:

▷ $\text{LENGTH}(\text{denumire}) \geq 3 \text{ AND } \text{LENGTH}(\text{denumire}) \leq 50 \text{ AND } \text{denumire} \sim '[A-Z\text{Ă}\text{Â}\text{Î}\text{Ș}\text{Ț}][a-zA-Z\text{ă}\text{â}\text{î}\text{â}\text{ș}\text{ș}\text{ț}\text{ț}']*'$

Constrângeri de integritate referențială: -

Ingrediente (id, denumire)

Cheie semantică: denumire

Constrângeri de domeniu:

▷ $\text{DOM}(\text{denumire}) = \text{VARCHAR}(50)$

Constrângeri de existență (not null): denumire

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu: -

Constrângeri de integritate referențială: -

Monede_Abrevieri (id, moneda_id, abreviere_id)

Cheie semantică: moneda_id, abreviere_id

Constrângeri de domeniu:

- ▷ DOM(moneda_id) = INTEGER
- ▷ DOM(abreviere_id) = INTEGER

Constrângeri de existență (not null): moneda_id, abreviere_id

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu: -

Constrângeri de integritate referențială:

- ▷ moneda_id $\subseteq$ Monede.id
- ▷ abreviere_id $\subseteq$ Abrevieri.id

Abrevieri (id, denumire

Cheie semantică: denumire

Constrângeri de domeniu:

- ▷ DOM(denumire) = VARCHAR(5)

Constrângeri de existență (not null): denumire

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu:

- ▷ LENGTH(denumire) ≥ 2 AND LENGTH(denumire) ≤ 5 AND denumire $\sim$ '^[A-Z]{2,5}\$'

Constrângeri de integritate referențială: -

Carduri_Continut (id, tip_card_id, banca_id, link_poza)

Cheie semantică: tip_card_id, banca_id

Constrângeri de domeniu:

- ▷ DOM(tip_card_id) = INTEGER
- ▷ DOM(banca_id) = INTEGER
- ▷ DOM(link_poza) = TEXT

Constrângeri de existență (not null): tip_card_id, banca_id, link_poza

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu: -

Constrângeri de integritate referențială:

- ▷ tip_card_id $\subseteq$ Tipuri_Carduri.id
- ▷ banca_id $\subseteq$ Banci.id

Tipuri_Carduri (id, denumire)

Cheie semantică: denumire

Constrângeri de domeniu:

▷ DOM(denumire) = VARCHAR(50)

Constrângeri de existență (not null): denumire

Constrângeri de valoare implicită: -

Constangeri la nivel de tuplu:

▷ LENGTH(denumire) ≥ 2 AND LENGTH(denumire) ≤ 50 AND denumire ~ '^[A-ZĂÂÎȘȚ][a-zA-ZăâîșțT\s\\/&\\(\)]*\$'

Constrângeri de integritate referențială: -

4.5 Optimizarea bazei de date

Această secțiune este dedicată indecșilor de tip B-Tree care sunt creați automat de Sistemul de Gestionare a Bazelor de Date PostgreSQL pentru fiecare cheie primară (Primary Key) și cheie semantică definită prin aplicarea constrângerii de tip UNIQUE.

Două exemple de creare a unui index de tip B-Tree, unul pentru cheia primară și altul pentru cheia semantică:

- ▷ CREATE UNIQUE INDEX numere_telefon_pkey ON public.numere_telefon USING btree (id)
- ▷ CREATE UNIQUE INDEX cheie_semantica_numere_telefon ON public.numere_telefon USING btree (denumire)

În același mod, PostgreSQL a creat automat indecși pentru fiecare cheie primară și fiecare cheie semantică asociată entităților menționate anterior.

4.6 Concluzii

Prin implementarea bazei de date, mi-am propus să dezvolt o aplicație cât mai profesională, care să ofere performanță prin modul în care a fost concepută. Am urmărit eliminarea redundanței și optimizarea accesului la date, în special prin utilizarea indicilor de tip B-Tree generați automat de sistemul de gestiune a bazelor de date PostgreSQL pentru cheile semantice.

Am introdus și constrângeri de tuplu la nivelul bazei de date pentru a asigura o verificare dublă a datelor introduse de utilizatorii aplicației: o dată prin validări implementate în cod și a doua oară direct la nivelul bazei de date. Acest pas a fost esențial pentru a preveni inconsistența datelor și apariția unor erori în funcționalitățile aplicației, precum gestionarea întrebărilor, răspunsurilor, produselor sau nuanțelor.

Capitolul 5

Proiectarea aplicației

5.1 Cazurile de utilizare

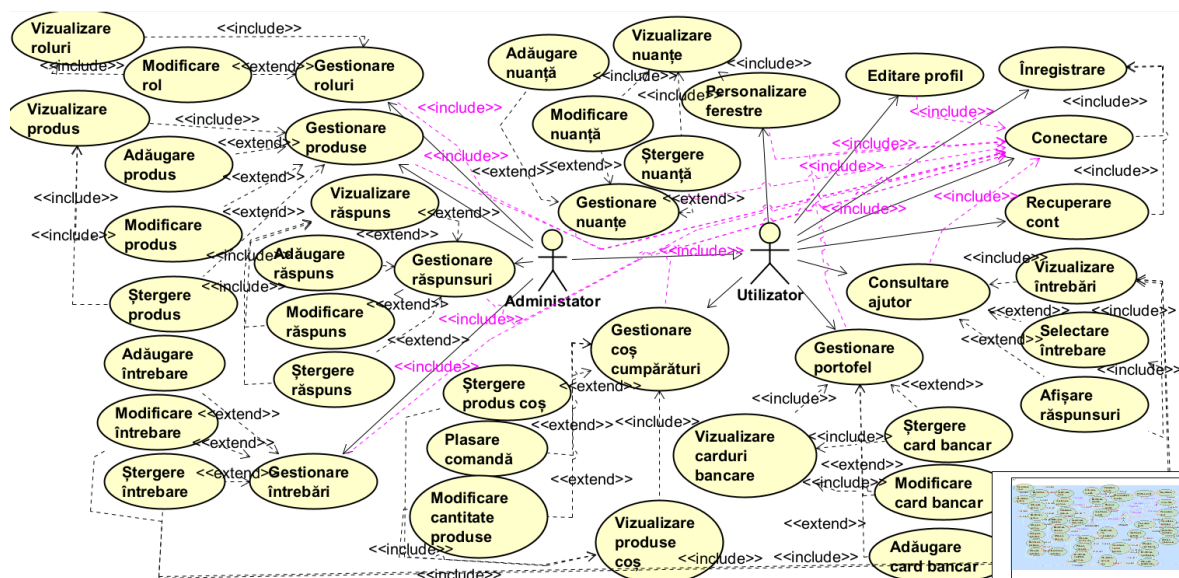


Figura 5.1: Diagrama cazurilor de utilizare

Cazul de utilizare Înregistrare

Actor: Utilizator

Precondiții: -

Postcondiții: Un cont nou de utilizator este creat în sistem

Flux principal:

Fluxuri alternative:

Utilizator	Sistem
1. Cere înregistrare	2. Afișează un formular
3. Completează și trimite datele cerute	4. Verifică datele [A1][A2]
	5. Creează contul utilizatorului în sistem
	6. Trimite un email de confirmare cu datele contului [A3]
	7. Redirecționează utilizatorul la formularul de start corespunzător înregistrării

[A1]: Date incomplete sau incorecte

- ▷ Sistemul afișează un mesaj de atenționare, precizând fiecare câmp invalid
- ▷ Solicită corectarea datelor
- ▷ Se revine la pasul 3

[A2]: Date deja existente

- ▷ Sistemul verifică dacă numele de utilizator, numărul de telefon, adresa de email sau combinația nume-prenume există deja în baza de date
- ▷ Afișează un mesaj de atenționare, specificând care date sunt deja utilizate
- ▷ Solicită modificarea datelor care sunt deja folosite de alți utilizatori
- ▷ Se revine la pasul 3

[A3]: Eroare de conexiune la internet la trimiterea e-mailului

- ▷ Sistemul detectează o problemă de conexiune
- ▷ Contul utilizatorului este creat și stocat în baza de date
- ▷ Sistemul afișează un mesaj de eroare specific pentru trimiterea email-ului
- ▷ Informează utilizatorul că înregistrarea a reușit, dar e-mailul de confirmare nu a putut fi trimis
- ▷ Email-ul cu informațiile de înregistrare nu va mai fi trimis
- ▷ Procesul continuă cu pasul 7

Cazul de utilizare: Conectare

Actor: Utilizator

Precondiții: Înregistrarea unui cont de utilizator

Postcondiții: Utilizator a intrat în cont

Flux principal:

Utilizator	Sistem
1. Cere de autentificare	2. Afișează un formular
3. Completează și trimite datele cerute	4. Verifică datele [A1]
	5. Redirecționează utilizatorul către pagina de conectare cu succes.

Fluxuri alternative:

[A1]: Date incomplete sau incorecte

- ▷ Sistemul deschide o pagină de eroare pentru conectare în partea centrală a interfeței
- ▷ Sistemul redirecționează utilizatorul de la pagina de eroare pentru conectare către pagina principală în zona centrală [A2]
- ▷ Fluxul continuă cu pasul 3 al fluxului principal

[A2]: Utilizatorul nu confirmă eroarea

- ▷ Pagina specifică erorii întâmpinate la conectare rămâne deschisă în partea centrală a aplicației
- ▷ Pagina de conectare, care conține formularul, este în permanență în partea stângă a aplicației
- ▷ Fluxul continuă cu pasul 3 al fluxului principal

Cazul de utilizare: Recuperare cont

Actor: Utilizator

Precondiții: Înregistrarea unui cont de utilizator

Postcondiții: Resetare parolă și trimiterea datelor contului pe email

Flux principal:

Utilizator	Sistem
1. Cere de recuperare cont	2. Afișează un formular pentru adresa de e-mail
3. Completează și trimite adresa de e-mail	4. Verifică existența adresei de e-mail în baza de date [A1]
	5. Generează o parolă nouă pentru utilizator
	6. Trimite un email de verificare [A2]
	7. Actualizează parola în baza de date
	8. Trimite un email cu datele contului și noua parolă [A3]
	9. Afișează mesaj de confirmare că datele au fost trimise pe email

Fluxuri alternative:

[A1]: Adresă de e-mail invalidă sau inexistentă

- ▷ Sistemul afișează un mesaj de eroare specificând că adresa de e-mail nu respectă cerințele
- ▷ Fluxul continuă cu pasul 3 al fluxului principal

[A2]: Eroare la trimiterea e-mailului de verificare

- ▷ Sistemul afișează un mesaj de eroare pentru trimitere e-mailului
- ▷ Sistemul nu actualizează parola utilizatorului în baza de date
- ▷ Fluxul continuă cu pasul 3 al fluxului principal

Cazul de utilizare: Consultare ajutor

Actor: Utilizator

Precondiții: Conectare în cadrul unui cont de utilizator

Postcondiții: Vizualizare întrebări

Flux principal:

Utilizator	Sistem
1. Accesează secțiunea de ajutor din meniu	2. Afișează lista de întrebări frecvente [A1]
3. Selectează o întrebare specifică [A2]	4. Redirecționează utilizatorul către pagina cu răspunsuri și afișează răspunsurile asociate întrebării selectate [A3]
5. Consultă răspunsurile afișate	

Fluxuri alternative:

[A1]: Nu există întrebări frecvente înregistrate

- ▷ Sistemul afișează un tabel gol [A4]
- ▷ Fluxul se încheie cu pasul 2 al fluxului principal

[A2]: Utilizatorul nu selectează nicio întrebare

- ▷ Sistemul afișează un tabel care conține întrebările frecvente [A4]
- ▷ Fluxul se încheie cu pasul 2 al fluxului principal

[A3]: Nu există răspunsuri asociate întrebării

- ▷ Sistemul afișează un mesaj informativ precum că nu există răspunsuri [A5]
- ▷ Fluxul continuă cu pasul 5 al fluxului principal

[A4]: Utilizatorul închide întreaga secțiune de ajutor

- ▷ Utilizatorul apasă pe butonul de închidere
- ▷ Sistemul redirecționează utilizatorul către pagina principală a aplicației
- ▷ Fluxul principal se încheie

[A5]: Utilizatorul revine la meniul cu întrebări

- ▷ Utilizatorul apasă pe butonul de înapoi
- ▷ Sistemul redirecționează utilizatorul către meniul de întrebări din cadrul secțiunii de ajutor
- ▷ Fluxul continuă cu pasul 2 al fluxului principal

Cazul de utilizare: Gestionare portofel

Actor: Utilizator

Precondiții: Conectare în cadrul unui cont de utilizator

Postcondiții: Vizualizare carduri bancare

Flux principal:

Utilizator	Sistem
1. Accesează secțiunea portofel din meniu	2. Afișează lista de carduri bancare, precum și formularul de adăugare, modificare sau ștergere a unui card [A1]
3. Navighează printre carduri utilizând butoanele de înainte/înapoi [A2]	4. Actualizează afișarea cardului curent în funcție de selecția utilizatorului
5. Vizualizează cardul bancar și operațiunile disponibile	

Fluxuri alternative:

[A1]: Nu există carduri bancare înregistrate

- ▷ Sistemul afișează un mesaj conform căruia nu există carduri bancare în portofel
- ▷ Fluxul se încheie cu pasul 2 al fluxului principal

[A2]: Utilizatorul nu poate naviga între carduri

- ▷ Cazul în care sistemul găsește un singur card bancar
- ▷ Fluxul continuă și se încheie cu pasul 5 al fluxului principal

Cazul de utilizare: Adăugare card bancar

Actor: Utilizator

Precondiții:

- ▷ Conectare în cadrul unui cont de utilizator
- ▷ Accesarea secțiunii de portofel

Postcondiții:

- ▷ Card bancar adăugat în portofel
- ▷ Vizualizare carduri bancare

Flux principal:

Utilizator	Sistem
1. Completează și trimite datele în formularul pentru carduri bancare	
	2. Verifică datele introduse [A1] [A2]
	3. Adaugă cardul bancar în baza de date
	4. Actualizează lista de carduri bancare
	5. Afișează mesaj de confirmare
6. Vizualizează lista actualizată de carduri bancare	

Fluxuri alternative:

[A1]: Datele cardului sunt invalide sau incomplete

- ▷ Sistemul afișează mesaj de eroare în funcție de eroarea întâmpinată
- ▷ Fluxul revine la pasul 1 al fluxului principal

[A2]: Cardul bancar nu aparține utilizatorului

- ▷ Sistemul afișează mesaj de eroare precum ca deja există un card bancar cu datele introduse, cerându-i ulterior utilizatorului să introducă un card bancar valid
- ▷ Fluxul revine la pasul 1 al fluxului principal

Cazul de utilizare: Modificare card bancar

Actor: Utilizator

Precondiții:

- ▷ Conectare în cadrul unui cont de utilizator
- ▷ Accesarea secțiunii de portofel
- ▷ Existența unui card bancar

Postcondiții:

- ▷ Card bancar modificat în portofel
- ▷ Vizualizare carduri bancare

Flux principal:

Utilizator	Sistem
1. Completează și trimite datele în formularul pentru carduri bancare	
	2. Verifică datele introduse [A1] [A2]
	3. Actualizează datele cardului bancar în baza de date
	4. Actualizează lista de carduri bancare
	5. Afișează mesaj de confirmare
6. Vizualizează lista actualizată de carduri bancare	

Fluxuri alternative:

[A1]: Datele cardului sunt invalide sau incomplete

- ▷ Sistemul afișează mesaj de eroare în funcție de eroarea întâmpinată
- ▷ Fluxul revine la pasul 1 al fluxului principal

[A2]: Cardul bancar nu există sau nu aparține utilizatorului

- ▷ Sistemul afișează mesaj de eroare prin care îl atenționează pe utilizator că acel card nu există sau că este deja atribuit altui utilizator
- ▷ Fluxul revine la pasul 1 al fluxului principal

Cazul de utilizare: Ștergere card bancar

Actor: Utilizator

Precondiții:

- ▷ Conectare în cadrul unui cont de utilizator
- ▷ Accesarea secțiunii de portofel
- ▷ Existența unui card bancar

Postcondiții:

- ▷ Card bancar șters din portofel
- ▷ Vizualizare carduri bancare

Flux principal:

Utilizator	Sistem
1. Completează și trimite numărul cardului bancar	
	2. Verifică numărul cardului introdus [A1] [A2]
	3. Șterge cardul bancar din baza de date
	4. Actualizează lista de carduri bancare
	5. Afișează mesaj de confirmare
6. Vizualizează lista actualizată de carduri bancare	

Fluxuri alternative:

[A1]: Datele cardului sunt invalide sau incomplete

- ▷ Sistemul afișează mesaj de eroare în care îi cere utilizatorului să introducă un număr de card valid (4 grupe de câte 4 cifre, despărțite prin cratimă)
- ▷ Fluxul revine la pasul 1 al fluxului principal

[A2]: Cardul bancar nu există sau nu aparține utilizatorului

- ▷ Sistemul afișează mesaj de eroare prin care îl atenționează pe utilizator că acel card nu există sau că este deja atribuit altui utilizator
- ▷ Fluxul revine la pasul 1 al fluxului principal

Cazul de utilizare: Gestionare coș cumpărături

Actor: Utilizator

Precondiții: Conectare în cadrul unui cont de utilizator

Postcondiții: Vizualizare produse coș

Flux principal:

Utilizator	Sistem
1. Accesează secțiunea coș, respectiv plasare comandă din meniu	2. Afișează lista de produse [A1]
3. Selectează un produs din tabelul coșului de cumpărături [A2]	4. Actualizează câmpurile din pagina dedicată modificării produselor din coșul de cumpărături

Fluxuri alternative:

[A1]: Nu există produse adăugate în coșul de cumpărături

- ▷ Sistemul îi permite utilizatorului să rămână în pagina coșului de cumpărături [A3]
- ▷ Fluxul se încheie cu pasul 2 al fluxului principal

[A2]: Utilizatorul nu selectează un produs din tabelul coșului de cumpărături

- ▷ Sistemul îi permite utilizatorului să rămână în pagina coșului de cumpărături
- ▷ Fluxul continuă cu pasul 2 al fluxului principal

[A3]: Utilizatorul închide pagina dedicată cosului de cumparaturi

- ▷ Sistemul îl redirecționează pe utilizator către pagina principală a aplicației
- ▷ Fluxul principal se încheie complet

5.2 Concluzii

Am încercat să creez o aplicație cât mai ușor de utilizat pentru client deoarece din propria experiență de utilizator, am întâlnit aplicații foarte complexe care necesitau instrucțiuni clare pentru a putea fi folosite.

Chiar dacă funcționalitatea interfeței este destul de simplă și include pagini dedicate pentru îndrumarea utilizatorilor, am decis să prezint o parte din aceasta prin intermediul diagramelor UML. Astfel, am avut ocazia să arăt în detaliu modul în care funcționează meniurile dedicate portofelului ce conține cardurile bancare, meniul de ajutor cu paginile de întrebări frecvente, secțiunile pentru conectare și înregistrare, dar și cel destinat coșului de cumpărături.

Am încercat să prezint cât mai în detaliu fiecare flux, de la cel principal cu fiecare pas pe care îl efectuează utilizatorul

Capitolul 6

Implementarea aplicației

Aplicația informatică pentru gestionarea unui local de tip fast-food a fost realizată cu ajutorul limbajului de programare Java, utilizând framework-ul Java Swing pentru interfața grafică, împreună cu driverul JDBC pentru comunicarea cu sistemul de gestiune a bazelor de date PostgreSQL și Maven pentru structura aplicației și gestionarea dependențelor.

6.1 Structura aplicației

Întreaga aplicație este construită conform modelului MVC (Model-View-Controller), fiecare secțiune, precum *Conectare*, *Înregistrare*, *Portofel* sau *Ajutor*, având un pachet Java dedicat, care conține clasele specifice. Aceste clase și pachetele corespunzătoare sunt integrate în componenta *View*, unde este construită interfața grafică.

Legătura dintre aceste clase este asigurată de componenta *Controller* prin intermediul pachetului denumit *Controlor* și a clasei intitulată *Controlor_Carduri*. Aceasta clasă Java se ocupă cu gestionarea și adăugarea elementelor în containere, schimbarea tematicilor și implementarea funcționalităților fiecărui buton sau meniu din bara principală. Totodată, ea asigură și navigarea între paginile aplicației la nivelul interfeței grafice.

Comunicarea cu baza de date se realizează prin intermediul driverului JDBC care este integrat în componenta *Model* și inclus în pachetul Java cu aceeași denumire. Acesta conține mai multe clase, printre care și *PostgreSQL*, unde este implementat driverul menționat anterior. Rolul acestei clase este de a prelua și transmite datele între aplicație și sistemul de gestiune a bazelor de date *PostgreSQL*.

6.2 Înregistrare și Conectare

Când un client utilizează aplicația, primul pas este autentificarea. Dacă nu deține un cont, acesta va trebui să acceseze meniul de înregistrare. Aici, clientul trebuie să completeze câmpurile necesare, inclusiv un nume de utilizator unic, o parolă pe care trebuie să o confirme pentru a evita eventualele greșeli, precum și o combinație de nume și prenume care nu a mai fost utilizată. De asemenea, el va trebui să introducă și adresa de e-mail și numărul de telefon

care vor fi unice, iar în final trebuie să introducă și adresa completă unde locuiește. În plus, utilizatorul va selecta țara, apoi județul și, ulterior, localitatea, fiecare categorie devenind disponibilă în funcție de selecțiile anterioare (Țară → Județ → Localitate).

Pentru a facilita procesul de înregistrare, platforma oferă un meniu cu instrucțiuni situat în partea dreaptă a paginii de înregistrare. Aici, clienții pot naviga pentru a afla detalii despre fiecare câmp pe care trebuie să îl completeze.

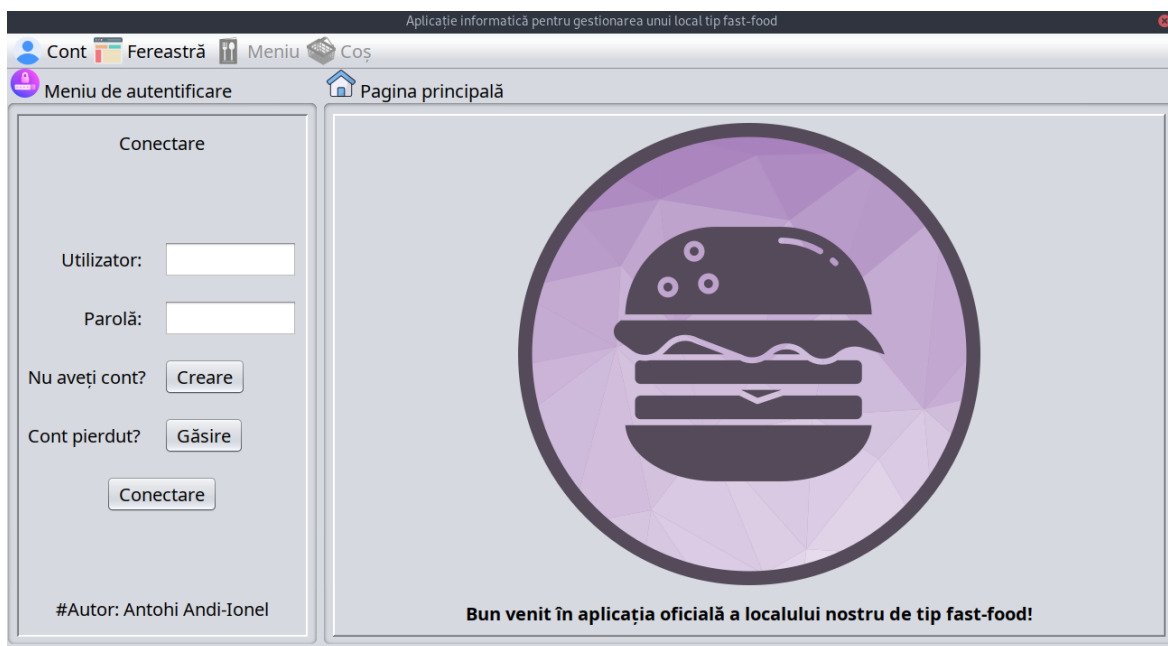


Figura 6.1: Conectare

[14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]

La final, după apăsarea butonului de înregistrare, sistemul va verifica datele introduse și va afișa un mesaj de avertizare care va indica exact unde există erori, ce câmpuri au fost identificate ca fiind invalide și dacă informațiile furnizate sunt deja utilizate de alți utilizatori ai aplicației.

Atunci când un client se află în meniul de înregistrare și primește o eroare legată de informațiile introduse, va trebui să apese pe butonul de confirmare din fereastra care indică exact la ce câmpuri sunt problemele.

Dacă datele introduse la conectare corespund informațiilor din baza de date, utilizatorul va primi un mesaj de confirmare. Ulterior, toate meniurile protejate, precum *Profil*, *Portofel*, *Ajutor*, *Meniu* sau *Fereastră*, vor deveni accesibile până la deconectare. În cazul în care datele introduse sunt incorecte, utilizatorul va primi un mesaj de eroare specific, solicitându-i-se să le reintroducă.

Figura 6.2: Meniul de Înregistrare

[14, 15, 18, 16, 21, 22, 23, 24]

6.3 Meniul de Aspect

În meniul de *Aspect*, utilizatorul poate selecta nuanțele pentru fundal și culorile pentru text, care sunt asociate implicit acestora. El poate alege aceste nuanțe fără restricții și fără limită de personalizări pe minut sau oră. Metoda în cauză a fost implementată pentru a spori confortul pe platformă și pentru a o face mai atractivă în ochii clienților.

Este important de menționat că nuanțele selectate se aplică aproape tuturor secțiunilor și submeniurilor din bara aplicației. Totuși, există câteva excepții, cum ar fi tabelul din secțiunea *Aspect* și din secțiunea *Ajutor*, unde utilizatorul trebuie să dea click pe o întrebare pentru a primi o serie de răspunsuri.

Un exemplu concret se regăsește în secțiunea *Meniuri*, unde utilizatorul trebuie să selecteze o serie de submeniuri, precum *Băuturi*, *Cafele* și, ulterior, *Cofeină*, pentru a ajunge la lista de produse filtrată în funcție de preferințele sale. În acest punct, clientul poate accesa și meniul *Aspect*, care va fi afișat în partea dreaptă a aplicației, fără a afecta funcționalitatea acesteia, având astfel posibilitatea de a-și personaliza în continuare interfața.

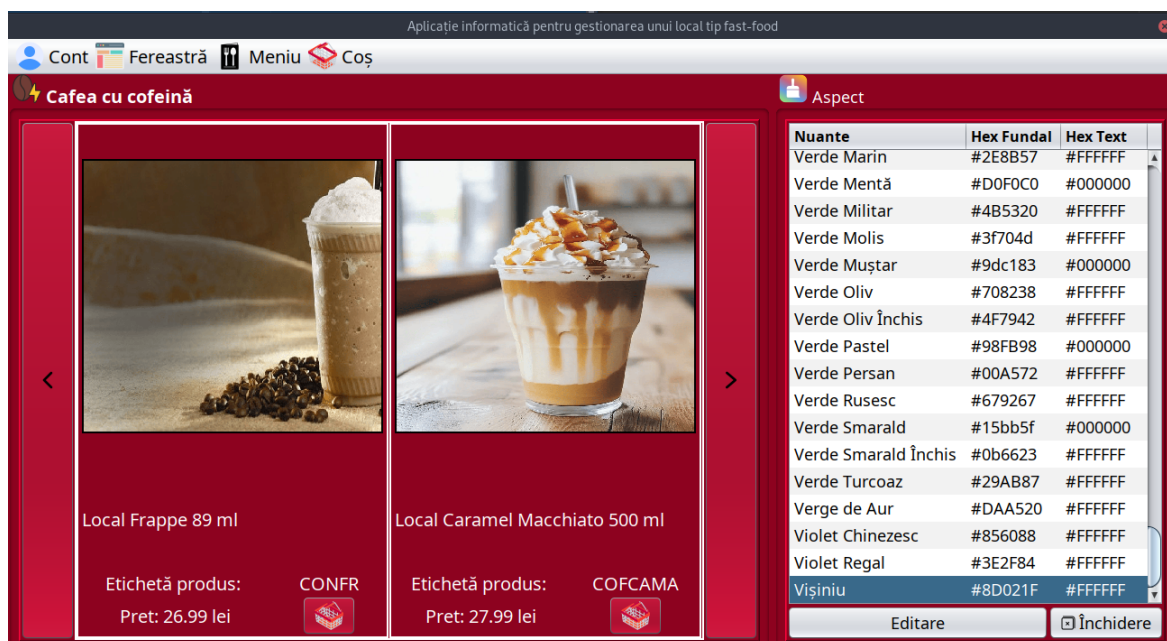


Figura 6.3: Meniul de cafele cu cofeină

[14, 15, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37]

6.3.1 Gestionarea nuanțelor de către administrator

Pentru ca un administrator să adauge o nuanță nouă, el trebuie să acceseze meniul de *Aspect* care se găsește în bara de sus a aplicației, în meniul denumit *Fereastră*, alegând ulterior submeniurile *Afișare* și respectiv *Aspect*. După ce a intrat în această secțiune care conține tabelul cu nuanțele pe care utilizatorii le pot aplica programului, va găsi un buton pentru editare imediat sub tabel. Odată ce apasă pe acest buton, va fi redirecționat către o altă pagină dedicată gestionării nuanțelor.

Dacă administratorul dorește să adauge o nuanță nouă, trebuie să specifice un cod hex care nu a fost folosit anterior, să atribuie o denumire acestei nuanțe și să aleagă culoarea pentru textul din cadrul nuanței, care poate fi doar alb sau negru.

Pentru a modifica o nuanță, administratorul trebuie să specifice codul hex care îi corespunde, denumirea dorită pentru aceasta, precum și culoarea atribuită textului. Ulterior, trebuie doar să apese pe butonul destinat modificării. Pentru a șterge o nuanță, utilizatorul cu rol de administrator trebuie doar să specifice doar codul hex atribuit nuanței și să apese pe butonul de ștergere.



Figura 6.4: Meniul de setări pentru nuanțe

[14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 30, 31]

În plus, un aspect foarte important de menționat este faptul că utilizatorilor li se afișează și codurile hex corespunzătoare nuanțelor selectate. Astfel, dacă aceștia sunt atrași de o anumită culoare și doresc să o folosească ulterior, o pot salva cu ușurință.

6.4 Portofel

Un alt aspect esențial al aplicației este portofelul digital, care permite utilizatorilor să stocheze și să gestioneze cardurile de plată utilizate pentru achiziționarea produselor adăugate în coșul de cumpărături. Pentru a face acest lucru, utilizatorul poate accesa secțiunea *Portofel* din meniul *Cont*, care se află în bara principală a aplicației, unde are posibilitatea de a adăuga, șterge sau modifica cardurile bancare disponibile.

În primul rând, imediat ce utilizatorul accesează acest meniu, va avea deschisă o pagină în partea dreaptă, unde va putea gestiona cardurile, iar în partea stângă va fi un meniu prin care va putea vizualiza cardurile deja create și atribuite contului său. Astfel, va fi necesar să completeze câmpurile precum numărul cardului, numele posesorului (persoana care deține cardul) și data de expirare. De asemenea, el va trebui să aleagă tipul de card (de exemplu Mastercard sau VISA), banca emitentă și moneda asociată. La final, utilizatorul va trebui să apese butonul specific pentru adăugarea sau modificarea cardului. În plus, clientul mai are la dispoziție și butonul prin care poate să șteargă un card care a fost atribuit contului său.

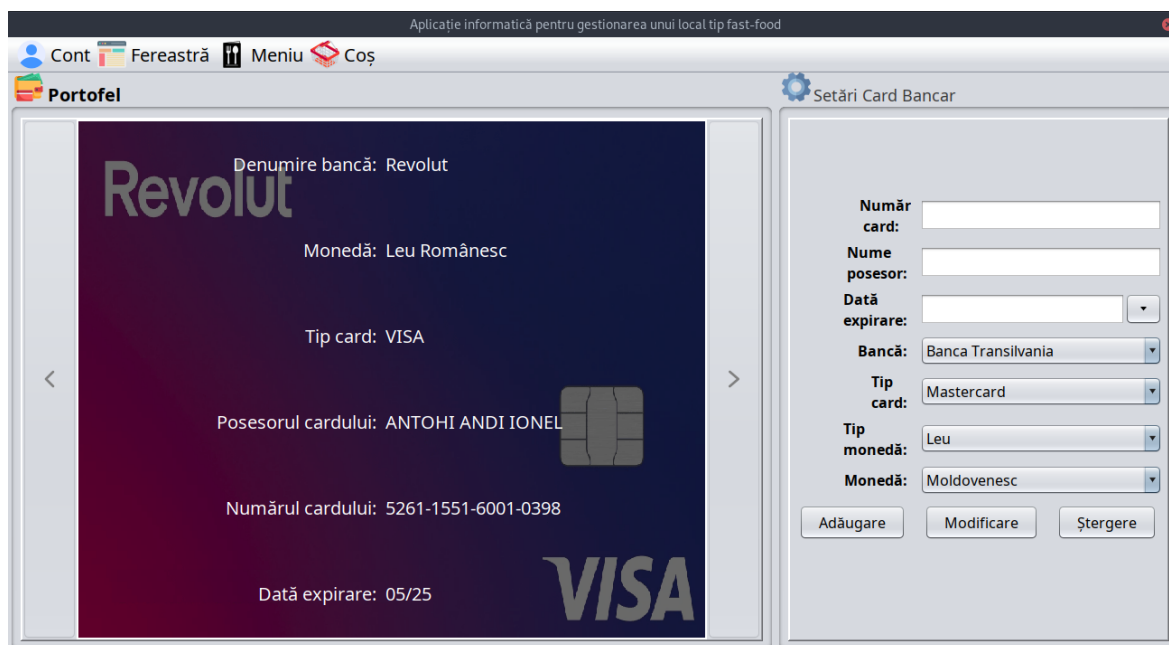


Figura 6.5: Portofel - Revolut VISA

[14, 15, 16, 18, 25, 26, 38, 39, 40]

6.5 Meniu

Utilizatorilor le este pus la dispoziție și magazinul virtual, denumit *Meniu*, unde pot selecta o gamă variată de produse și băuturi. Tot aici, aceștia pot efectua o filtrare rapidă a produselor dorite. De exemplu, dacă un client își dorește o shaorma, acesta poate naviga în *Delicatese pe Pâine/Lipie & Blat*, apoi în *Shaorme*. Un alt exemplu este cazul în care o persoană dorește să cumpere o pizză. În această situație, utilizatorul trebuie să acceseze *Delicatese pe Pâine/Lipie & Blat* și, în cele din urmă, *Pizze*.

Descrierea, imaginea și prețul produselor vor fi afișate încă din prima pagină, astfel încât utilizatorul să poată identifica rapid bunul alimentar și costurile asociate acestuia. Pentru a adăuga un produs din meniu, utilizatorul trebuie doar să dea click pe coșul de cumpărături aferent produsului respectiv. În acel moment, se va deschide o pagină dedicată, unde vor fi afișate detaliile despre produs, precum ingredientele folosite în procesul de preparare. De asemenea, utilizatorului i se va solicita să introducă cantitatea dorită înainte de adăugarea propriu-zisă în coșul de cumpărături.

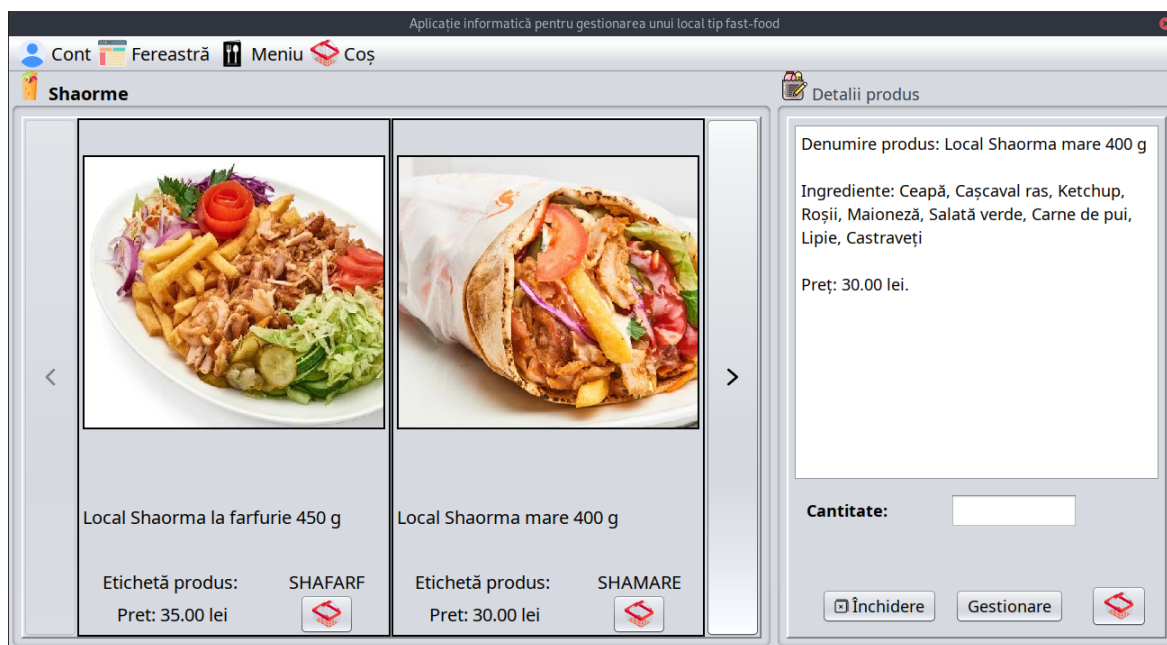


Figura 6.6: Meniul pentru detalii despre produs

[14, 15, 16, 18, 25, 26, 31, 41, 42, 43, 44]

6.5.1 Gestionarea produselor de către administrator

În aplicație există un meniu dedicat pentru gestionarea produselor, fiind disponibil doar pentru utilizatorii cu rol de administrator. Pentru a accesa acest meniu, administratorii trebuie să apese pe butonul *Meniu* din bara programului, să selecteze o categorie de produse specifice, iar apoi să apese pe butonul cu poza coșului de cumpărături pentru a adăuga un produs nou. Odată ce pagina cu detaliile produsului este deschisă, aceștia trebuie să apese pe butonul de gestionare, fiind astfel redirecționați către o pagină nouă, afișată în partea dreaptă a aplicației. În această secțiune, administratorii vor introduce numele produsului, vor selecta o imagine, vor stabili conținutul produsului ce urmează să fie pus la vânzare, vor seta prețul și vor alege ingredientele. De asemenea, ei trebuie să selecteze producătorul, unitatea de măsură, categoria și subcategoria din care va face parte produsul.

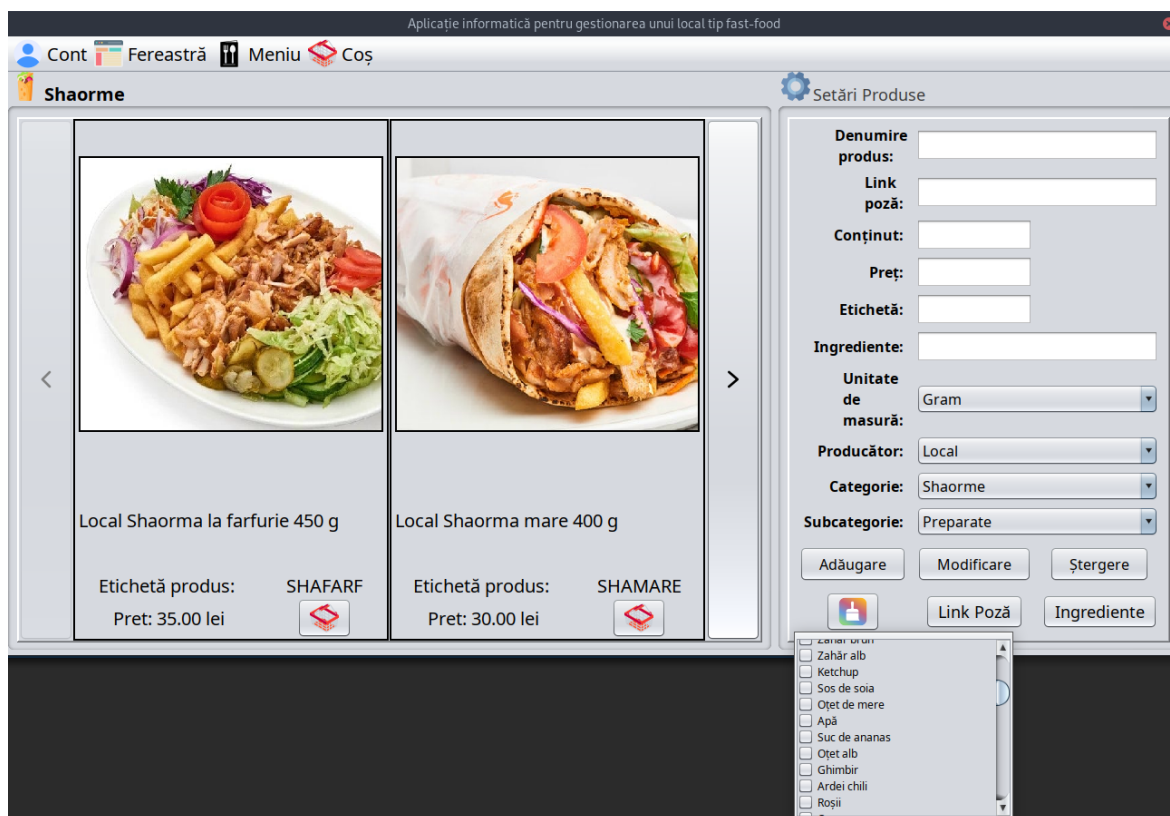


Figura 6.7: Meniul de gestionare a produselor

[14, 15, 16, 18, 25, 26, 30, 39, 41, 42, 43]

6.6 Meniul de ajutor

Acest meniul este conceput pentru a oferi suport continuu utilizatorilor înregistrați în aplicație. Este important de menționat că acesta devine disponibil doar după autentificarea pe platformă. În cadrul său, utilizatorii vor găsi un tabel cu mai multe rânduri, fiecare reprezentând o întrebare, căreia îi pot fi asociate unul sau mai multe răspunsuri. Fiecare rând conține două coloane: una dedicată unui cod specific și cealaltă întrebării propriu-zise. Acest model de organizare a întrebărilor este unul clasic, fiind utilizat frecvent pe site-urile marilor companii.

În momentul în care utilizatorul dă click pe o întrebare din tabel, acesta va fi redirecționat către o pagină dedicată, unde vor fi afișate unul sau mai multe răspunsuri asociate întrebării respective. Această secțiune dispune de un mecanism de scroll, astfel încât textele de dimensiuni mari să nu reprezinte o problemă. Astfel, orice persoană care are o nelămurire legată de aplicație sau de o situație specifică poate accesa informațiile necesare într-un mod clar și accesibil, fără restricții suplimentare.

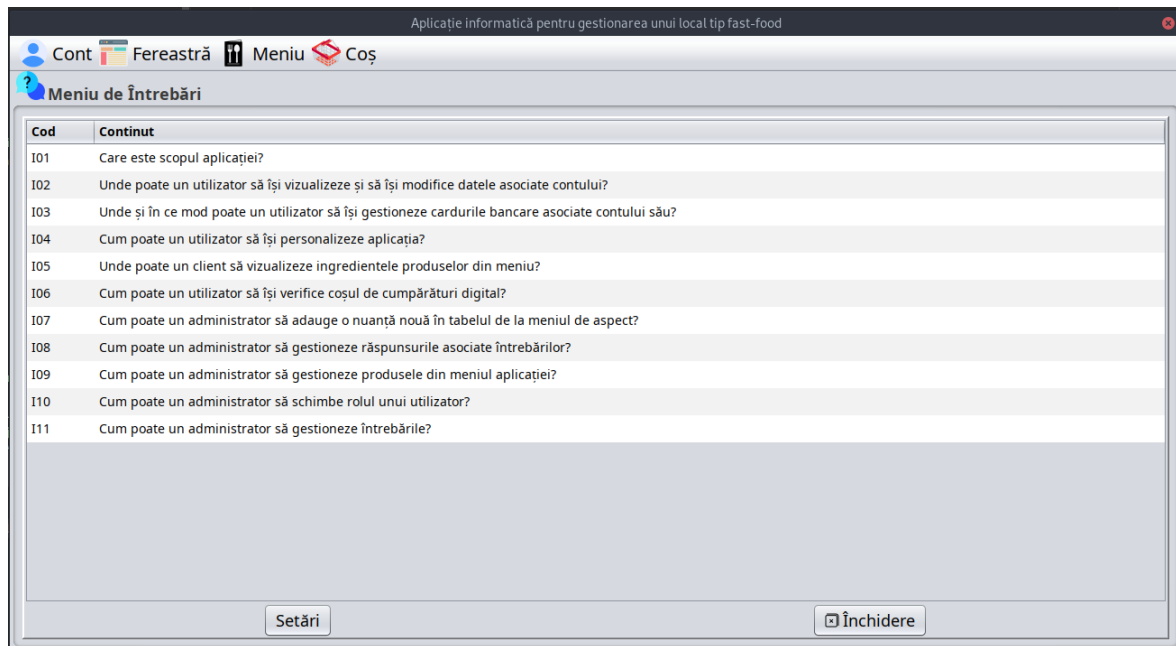


Figura 6.8: Meniul dedicat întrebărilor

[14, 15, 16, 18, 24, 31]

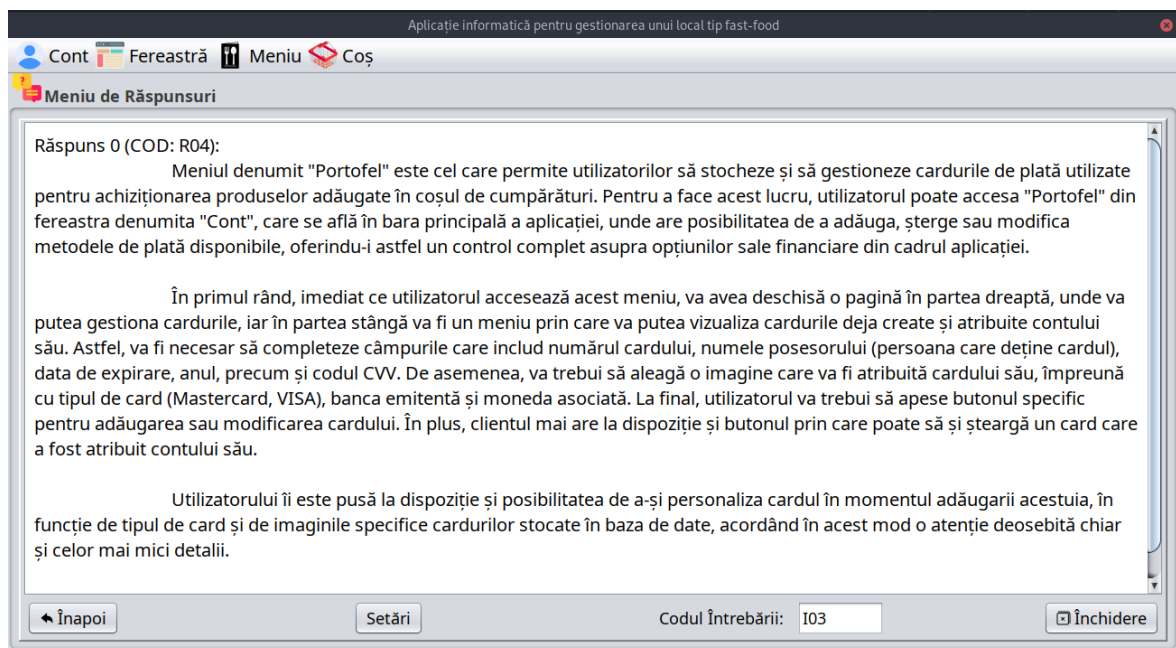


Figura 6.9: Meniul dedicat răspunsurilor

[14, 15, 16, 18, 22, 31, 45]

6.6.1 Gestionarea întrebărilor de către administrator

Doar un utilizator care deține rolul de administrator poate adăuga, modifica sau șterge o întrebare. Pentru a face acest lucru, utilizatorul cu acest rol trebuie să acceseze meniul dedicat exclusiv întrebărilor (disponibil în secțiunea de ajutor) și să apese pe butonul de setări. Este important de menționat că acest buton este inactiv pentru utilizatorii care au alt rol decât cel de administrator. După apăsarea butonului, se va deschide o pagină nouă în partea dreaptă a meniului, iar administratorul va trebui să introducă codul întrebării care începe cu majuscula I și care este urmată de două cifre. De asemenea, va trebui să completeze conținutul întrebării care trebuie să se încheie neapărat cu semnul de întrebării și să reflecte subiectul care va fi abordat în răspunsurile asociate.

Pentru a adăuga întrebarea, după completarea celor două câmpuri, persoana trebuie să apese pe butonul de adăugare. Ulterior, aplicația va verifica dacă codul întrebării care a fost specificat există deja, iar, în cazul în care nu există, va actualiza tabelul cu întrebări.

Dacă administratorul dorește să actualizeze o întrebare, trebuie doar să introducă codul asociat întrebării în câmpul corespunzător și să completeze noul conținut. Apoi, va trebui să apese pe butonul de modificare pentru a finaliza procesul. În cazul în care administratorul decide să ștergă o întrebare din meniu, trebuie doar să introducă codul asociat întrebării și să apese pe butonul de ștergere.

6.6.2 Gestionarea răspunsurilor de către administrator

Pentru a gestiona răspunsurile asociate întrebărilor, utilizatorul trebuie să dețină neapărat rolul de administrator. Acesta poate accesa pagina dedicată adăugării, modificării sau ștergerii răspunsurilor prin intermediul accesării meniului *Cont*, urmat de submeniul *Ajutor*, unde va trebui să apese pe una dintre întrebări. Unele dintre ele pot avea deja răspunsuri asociate, iar altele nu. În cazul întrebărilor fără răspunsuri, la deschiderea paginii cu răspunsurile asociate, utilizatorul va primi un mesaj de atenționare prin care va fi notificat că întrebarea respectivă nu conține răspunsuri. Pentru a accesa pagina dedicată gestionării răspunsurilor, utilizatorul trebuie să apese pe butonul de setări. Pagina care se va deschide va fi inactivă pentru cei care nu au rolul de administrator.

În cadrul acestei pagini, utilizatorul trebuie să introducă codul răspunsului, care începe cu majuscula R, urmată de două cifre, precum și întrebarea pentru care este asociat acel răspuns. De asemenea, el trebuie să completeze conținutul răspunsului, care se va încheia neapărat cu un punct și poate conține până la 10.000 de caractere. După apăsarea butonului de adăugare, aplicația va verifica dacă codul răspunsului specificat există deja, precum și dacă codul întrebării este valid, pentru a se asigura că răspunsul creat va fi asociat unei întrebări existente.

Dacă administratorul dorește să actualizeze un răspuns, este suficient să introducă codul asociat răspunsului, precum și codul întrebării în câmpurile corespunzătoare și să completeze noul conținut. După aceasta, va trebui să apese pe butonul de modificare pentru a finaliza

procesul. Dacă administratorul dorește să mute răspunsul de la o întrebare la alta, poate introduce codul răspunsului care va fi mutat și codul întrebării la care acesta va fi transferat. De exemplu, dacă un răspuns cu codul R10 aparține întrebării cu codul I02, administratorul poate modifica locul răspunsului prin specificarea unui alt cod de întrebare, cum ar fi I05.

Pentru a șterge un răspuns din meniu, utilizatorul trebuie să introducă codul asociat răspunsului, precum și codul întrebării la care a fost asociat acesta. După completarea acestor informații, utilizatorul va trebui să apese pe butonul de ștergere pentru a finaliza procesul.

6.7 Profil

Această secțiune a aplicației este dedicată exclusiv gestionării datelor asociate contului de utilizator. Prin accesarea acestei pagini, utilizatorii pot vizualiza toate informațiile atribuite contului lor și au posibilitatea de a le actualiza.

Procesul de actualizare este destul de simplu deoarece utilizatorii trebuie doar să apese pe butonul de modificare. În acest mod, vor declanșa un eveniment în cadrul aplicației care va debloca toate câmpurile ce conțin datele asociate contului lor. Ulterior, aceștia vor putea completa câmpurile cu noile informații și vor putea selecta țara, județul și localitatea pentru noua adresă. În tot acest timp, ei vor avea două butoane noi la dispoziție care vor fi active: unul pentru renunțare și celălalt pentru confirmare. Celelalte butoane din meniu vor deveni inactive până când utilizatorul va apăsa pe unul dintre cele două butoane menționate.

Aplicație informatică pentru gestionarea unui local tip fast-food

Cont Fereastră Meniu Coș

Profil

MOD: MODIFICARE

Nume: Antohi

Prenume: Andi

Număr de telefon: +40730446390

Adresă de E-mail: andy.ant.aai5@gmail.com

Țară: Romania

Județ: Alba

Localitate: Amascauta

Stradă: Poporului

Număr (locuință): 23

Înapoi Modificare Renunțare Confirmare

Ghid Actualizare

Reguli pentru numărul de telefon:

1. Numerele de telefon trebuie să înceapă cu prefixul +40.
2. Poate conține încă 9 cifre după prefixul menționat anterior.
3. Lungimea minimă și maximă este de 12 caractere.
4. Trebuie să rețineți că nu puteți folosi numărul de telefon al altui utilizator.

Înapoi Înainte

Figura 6.10: Meniul dedicat profilului de utilizator

[14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 46]

În cazul în care utilizatorul decide să apese pe butonul de renunțare, toate datele introduse nu vor fi salvate și nu se vor efectua modificări la nivelul informațiilor care sunt asociate contului. Pagina va reveni apoi la starea inițială, cu datele care erau disponibile înainte de accesarea butonului de modificare.

În cazul în care utilizatorul apasă pe butonul de confirmare, aplicația va verifica toate datele introduse și va actualiza informațiile asociate contului, cu condiția să nu fi apărut erori în timpul procesului de actualizare. Dacă actualizarea reușește, pagina va reveni la forma inițială, dar cu datele actualizate. În schimb, dacă au existat erori pe parcursul actualizării, va fi afișată o fereastră specifică în care vor fi detaliate problemele, ieșind automat din procesul de actualizare și revenind la starea inițială.

În cadrul acestei secțiuni, va exista și un meniu care conține instrucțiunile detaliate despre modul în care trebuie completat fiecare câmp din procesul de actualizare a profilului, similar cu cel din meniul de înregistrare.

6.8 Coșul de cumpărături

Utilizatorii au la dispoziție un meniu separat pentru coșul de cumpărături în cadrul aplicației, acolo unde pot vizualiza produsele adăugate din diverse meniuri. În această secțiune, sunt afișate atât prețurile individuale ale produselor, cât și cantitățile aferente.

Pentru a modifica coșul de cumpărături, clientul trebuie să apese butonul de modificare și să selecteze rândul corespunzător din tabelul cu produse. La selectarea produsului, câmpurile pentru ID-ul și cantitatea asociată bunului alimentar vor fi completate automat. În tot acest timp, prețul total este calculat în funcție de cantitatea fiecărui produs din tabel înmulțită cu prețul acestuia. Există un singur câmp care poate fi modificat și acela este cel pentru cantitate. Este important de menționat că orice valoare introdusă în câmpul de cantitate va înlocui cantitatea existentă din coș, spre deosebire de pagina de adăugare a produselor din meniuri, unde cantitatea nouă este adăugă la cea deja existentă.

De asemenea, utilizatorul are posibilitatea de a șterge un produs pe care nu-l mai dorește în coșul de cumpărături. Odată ce a selectat un produs și a apasat pe butonul de ștergere, tabelul cu produse va fi actualizat automat, iar prețul total este recalculat prin scăderea valorii dată de cantitatea produsului înmulțită cu prețul pentru o singură unitate din suma totală.

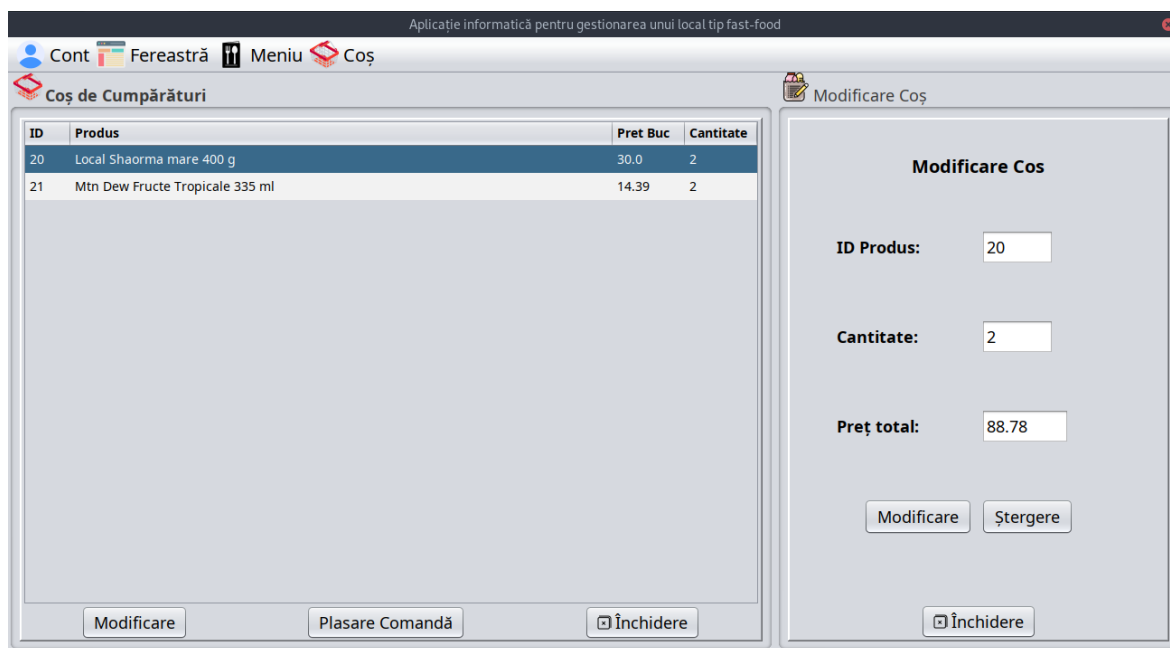


Figura 6.11: Coșul de cumpărături

[14, 15, 16, 18, 44, 31]

6.9 Plasare Comandă

Acest meniu este realizat cu scopul de a trimite o comandă către localul de tip fast-food. Pentru a deschide această pagină, clientul trebuie să apese pe butonul cu denumirea specifică pentru plasarea comenzii, să verifice încă o dată suma totală care îi este afișată într-un câmp din pagina nouă, să selecteze metoda de primire a produselor adăugate în coșul de cumpărături (ridicare personală de la local sau livrare la domiciliul său care este specificat în meniul de profil) și să aleagă un card bancar prin care să efectueze plata. Dacă utilizatorul nu deține un card bancar, atunci va primi un mesaj de eroare specific, cerându-i-se să adauge mai întâi un card bancar și ulterior să trimită comanda. La final, el nu trebuie decât să apese pe butonul denumit comandă și să primească în doar câteva secunde un mesaj de confirmare atât în aplicație, cât și pe adresa de e-mail pe care a menționat-o la înregistrare și pe care o poate vizualiza în orice moment în meniul dedicat profilului.

Figura 6.12: Meniul de plasare a comenzii

[14, 15, 16, 18, 31, 47, 48, 49]

Vă mulțumim pentru comanda plasată, Antohi Andi!

Mai jos sunt afișate produsele achiziționate cu cardul 3773-3845-3853-3482, care vor fi livrate la adresa Romania, Alba, Amascauta, Poporului, numărul 23.

Produs: Local Shaorma mare 400 g, cantitate: 2, pret: 60.00 RON.

Produs: Mtn Dew Fructe Tropicale 335 ml, cantitate: 2, pret: 28.78 RON.

Preț total: 103.78 RON.

← Răspunde → Redirecționează 😊

Figura 6.13: Confirmarea plății pe e-mail

6.10 Concluzii

Prin dezvoltarea acestei aplicații, am vrut să aduc un plus de originalitate, creativitate și profesionalism, oferindu-le clienților localului meu acces rapid la toate meniurile disponibile, pentru a-i ajuta să descopere produsele care sunt puse la vânzare și pentru a le oferi asistență completă la alegerea și comandarea lor.

Profesionalismul aplicației este evidențiat prin structura complexă a meniurilor, fiecare dintre ele având un scop bine definit. Am acordat o atenție deosebită îndrumării clienților

prin pagini separate în meniurile de înregistrare și profil. În plus, profesionalismul este dat și de designul modern al meniurilor, care includ imagini de înaltă calitate și prezentări detaliate ale produselor, mai ales pentru ingredientele acestora.

Scopul meu a fost să ofer fiecărui client cât mai multe resurse utile, pentru a reduce din complexitatea aplicației și a facilita navigarea și descoperirea rapidă a meniului de produse. Am implementat și un sistem de personalizare a interfeței prin schimbarea culorilor, pentru a spori confortul utilizatorului în timpul achiziționării produselor alimentare. De asemenea, am pus un accent deosebit pe comunicare, astfel încât mesajele de eroare și avertismentele să fie clare atunci când apare o problemă în aplicație. Pentru a face mai eficient procesul de plasare a unei comenzi, am creat meniuri speciale care salvează datele utilizatorului, precum precum profilul pentru adresa de livrare sau portofelul pentru cardurile bancare preferate.

Mi-am propus să rezolv unele dintre cele mai frecvente probleme pe care le-am întâlnit din postura de client în alte aplicații. Am depus toate eforturile pentru a oferi o soluție eficientă în acest sens.

Capitolul 7

Concluzii

Această lucrare de licență prezintă dezvoltarea unei aplicații desktop Java Swing, multiplatformă, adaptabilă pe orice sistem de operare și personalizabilă în funcție de preferințele utilizatorilor. Aplicația permite clienților înregistrați să plaseze comenzi către un local de tip fast-food, cu opțiunea de ridicare personală sau livrare la domiciliu.

Printre principalele avantaje și contribuții ale aplicației se numără: integrarea unui sistem de autentificare securizat folosind algoritmul Argon2, gestionarea cardurilor bancare printr-un portofel digital, confirmări ale comenzilor prin e-mail și un meniu de ajutor accesibil. De asemenea, a fost implementat un sistem de roluri, oferind drepturi specifice utilizatorilor care sunt doar clienți și administratorilor.

Aplicația răspunde cerințelor moderne în ceea ce privește meniul diversificat cu produse, posibilitatea gestionării datelor asociate contului, suportul oferit clienților, personalizarea ferestrei și faptul că aplicația este multiplatformă. Astfel, aceasta poate fi comparată cu aplicații de pe piață, precum cele de la McDonald's sau Spartan.

Totuși, lucrarea evidențiază și unele limitări: lipsa integrării unui API pentru simularea plăților online sau a confirmărilor prin SMS, precum și lipsa unei versiuni web sau pe telefon.

Ca direcții viitoare de cercetare și dezvoltare, aş extinde aplicația prin integrarea cu API-uri de plată (Stripe, PayPal), implementarea unui sistem de notificări prin SMS și dezvoltarea unei aplicații mobile dedicate.

Referințe bibliografice

- [1] GrubTech. History of food delivery, 2023. URL: <https://blog.grubtech.com/post/history-of-food-delivery>.
- [2] Cristian Olaru Ștefan Tanasă, Ștefan Andrei. *Java de la 0 la expert*. POLIROM, 2011.
- [3] Eugen Petac and Cristina Șerban. *Informatica aplicată. Programare în Java*. Editura MatrixRom, 2011.
- [4] Ken Arnold and James Gosling. *The Java Programming Language*. Addison-Wesley, 1996.
- [5] Marc Loy, Robert Eckstein, Dave Wood, James Elliott, and Brian Cole. *Java Swing, 2nd Edition*. O'Reilly Media, 2002.
- [6] Korrry Douglas. *PostgreSQL: Up and Running*. O'Reilly Media, 2006.
- [7] Cristina Șerban. Curs baze de date, 2023. URL: <https://sites.google.com/site/cgherghina/teaching/baze-de-date>.
- [8] George Reese. *Database Programming with JDBC & Java, Second Edition*. O'Reilly Media, 2000.
- [9] Dorin Cârstoiu. *Baza de date*. MATRIX ROM, 2009.
- [10] Sonatype Company. *Maven: The Definitive Guide*. O'Reilly Media, 2008.
- [11] Alex Biryukov, Daniel Dinu, Dmitry Khovratovich, and Simon Josefsson. Argon2: Memory-hard function for password hashing and proof-of-work applications, 2021. URL: <https://doi.org/10.17487/RFC9106>.
- [12] Elliotte Rusty Harold. *JavaMail API: Sending and Receiving Email with Java*. O'Reilly Media, Inc., 2013.
- [13] CDI Mascio. dotenv-java: A java library for managing environment variables, 2023. URL: <https://github.com/cdimascio/dotenv-java>.

- [14] Freepik. Shopping basket free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/shopping-basket_1043472.
- [15] bastian 5. Menu free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/menu_7763315.
- [16] kmg design. User free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/user_3177440.
- [17] notebookandpenguin.com. Password free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/password_3408455.
- [18] VectorPortal. Web template free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/web-template_11566832.
- [19] IconBandaar. Burger free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/burger_18566882.
- [20] Mihimihi. Home free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/home_11560393.
- [21] Pixel perfect. Arrow free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/arrow_3388638.
- [22] SmashIcons. Backward free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/backward_318339.
- [23] meaicon. Add user free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/add-user_16765670.
- [24] faberlic. d99gcocwoxcsgso8w00c04o4ws8swk.jpeg. URL: <https://i.siteapi.org/B2W2jAaxEmqz3xz90m9XiJsdjpo=/fit-in/1024x768/center/top/s.siteapi.org/d6b3c4faee4f112.ru/img/d99gcocwoxcsgso8w00c04o4ws8swk>.
- [25] Amazona Adorada. Chevron free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/chevron_9678560.
- [26] rukanicon. Next free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/next_5343102.
- [27] juicy_fish. Caffeine free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/caffeine_9733282.
- [28] wisdomfoods.com. Jordan's sugar free caramel macchiato syrup - barista collection - 750ml. URL: <https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSFyTTh1l6ldtYZmcUNB6TT2N-wnMUD5lBB1cb6Q9mP0JfGFtJ3>.
- [29] Kahve Dükkani. Frappe. URL: <https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTCz35JAspsiDn6n8XfOevxJZEDNSqpvlNWXGINhmSGSx1rsZIm>.

-
- [30] Ricardo Ruiz. Color free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/color_16076100.
- [31] pictranoosa. Close tab free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/close-tab_16999300.
- [32] Avoleoo. 24 shades of green color palette, 2017. URL: <https://graf1x.com/shades-of-green-color-palette-html-hex-rgb-code/>.
- [33] Color Meanings. 134 shades of green: Color names, hex, rgb, cmyk codes, 2025. URL: <https://www.color-meanings.com/shades-of-green-color-names-html-hex-rgb-codes/>.
- [34] ColorHexa. 15bb5f color. URL: <https://www.colorhexa.com/15bb5f>.
- [35] Avoleoo. 24 shades of yellow color palette, 2017. URL: <https://graf1x.com/shades-of-yellow-color-palette-chart/>.
- [36] Avoleoo. 24 shades of red color palette, 2017. URL: <https://graf1x.com/shades-of-red-color-palette-hex-rgb-code/>.
- [37] Color Meanings. 140 shades of purple: Color names, hex, rgb, cmyk codes, 2025. URL: <https://www.color-meanings.com/shades-of-purple-color-names-html-hex-rgb-codes/>.
- [38] justicon. Wallet free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/wallet_3258446.
- [39] Freepik. Cogwheel free icon. Accesat la 27 aprilie 2025. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/cogwheel_3953226?term=settings&page=1&position=9&origin=search&related_id=3953226.
- [40] moneyvox. 006944id3d.webp. URL: <https://images.moneyvox.fr/i/media/06i/006944id3d.jpg>.
- [41] Freepik. Burrito free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/burrito_5596710.
- [42] wolt. 67332fc35d1bf94a0f05f4ae.jpeg. URL: <https://imageproxy.wolt.com/assets/67332fc35d1bf94a0f05f4ae>.
- [43] pizzaforyou. Shaorma mare. URL: <https://www.pizzaforyou.ro/wp-content/uploads/2023/10/shaorma.jpeg>.
- [44] Freepik. Shopping list free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/shopping-list_735183.
- [45] Freepik. Conversation free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/conversation_2068681.
- [46] vectorsmarket15. User profiles free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/user-profiles_2888740.

- [47] Freepik. Fast delivery free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/fast-delivery_2203124.
- [48] HAJICON. Delivery man free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/delivery-man_9425742.
- [49] chahir. Online order free icon. URL: https://www.flaticon.com/free-icon/online-order_12731284.